



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I
Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

CashFy

Arthur Kollmann 22405624
Matheus Almeida De Paiva Dias 22401945
Felipe Barbosa 22402808
Flavio Felix 22401803
Nicolas Vianna 22402878

BRASÍLIA, 16/06/2026

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	1
1. Descrição do Projeto	3
2. Escopo do Projeto (EAP) (Lean Inception)	4
3. Problema/Oportunidade	10
4. Modelo de Negócio (Canvas MVP)	21
5. Cenários de Negócio	22
6. Benefícios da Solução	23
7. Público Alvo	25
8. Cronograma de Marcos	27
9. Requisitos Funcionais	28
10. Requisitos Não Funcionais	29
11. Protótipo Visual	45
12. Bibliografia	62
APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS	64

GLOSSÁRIO

API: Application Programming Interface
BI: Business Intelligence
CLT: Consolidação das Leis do Trabalho
EAP: Estrutura Analítica do Projeto
ETL: Extract, Transform, Load
IHC: Interação Humano-Computador
MVP: Minimum Viable Product
PEST: Político, Econômico, Social e Tecnológico
RA: Registro Acadêmico
RF: Requisito Funcional
RNF: Requisito Não Funcional
SELIC: Sistema Especial de Liquidação e de Custódia

1. Descrição do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma de *Business Intelligence* (BI) e Engenharia de Dados voltada para a consolidação, tratamento e análise visual de indicadores macroeconômicos e de crédito do cenário brasileiro. A solução automatiza o ciclo completo do dado desde a extração por meio de APIs oficiais até a renderização de visuais analíticos complexos, permitindo que gestores, analistas financeiros e órgãos reguladores identifiquem pontos de saturação de crédito, tendências de inadimplência e o impacto da política monetária no orçamento das famílias.

O software foi projetado sob os rigorosos padrões da disciplina de Projeto Integrador I do curso de Ciência da Computação do CEUB, funcionando também como uma atividade de extensão voltada ao entendimento da saúde financeira da sociedade.

Objetivos do Projeto

Objetivo Geral

Construir um pipeline de dados automatizado e um dashboard interativo que correlacione indicadores macroeconômicos (inflação, juros básicos e emprego) com o comportamento do mercado de crédito de pessoa física no Brasil, mitigando os problemas de fragmentação de dados e distorções de escala de visualização.

Objetivos Específicos

- **Automação do Pipeline (ETL):** Desenvolver scripts em Python responsáveis por consumir os endpoints da API do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil e do IBGE.
- **Modelagem Dimensional:** Estruturar um repositório de dados performático utilizando o modelo de dados *Star Schema* (Tabelas Fato e Dimensões) para otimizar o tempo de resposta das consultas analíticas.
- **Engenharia Analítica com DAX:** Implementar regras de negócio avançadas em linguagem DAX, como a **Cadeia de Formatação Dinâmica** (*Dynamic Format Strings*), permitindo que um único elemento visual exiba taxas percentuais (%) e volumes monetários corrigidos para a escala de **Bilhões (Bi)** sem gerar duplicidades ou poluição visual.
- **Mapeamento de Padrões Não-Lineares:** Expor visualmente comportamentos econômicos complexos, como a ineficácia das correlações lineares estáveis e a existência de gatilhos verticais de risco na inadimplência quando o endividamento ultrapassa os 48%.

2. Escopo do Projeto (EAP)

O escopo do projeto contempla o desenvolvimento de ponta a ponta de uma plataforma analítica de Business Intelligence e Engenharia de Dados focada no mercado de crédito brasileiro, estruturada para atender requisitos de pesquisa acadêmica e extensão universitária.

O que está incluído no escopo (In-Scope):

- Engenharia de Dados: Desenvolvimento de scripts em Python para o consumo automatizado (ETL) de APIs abertas de autarquias federais, especificamente o Sistema

Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil e as bases de dados do IBGE.

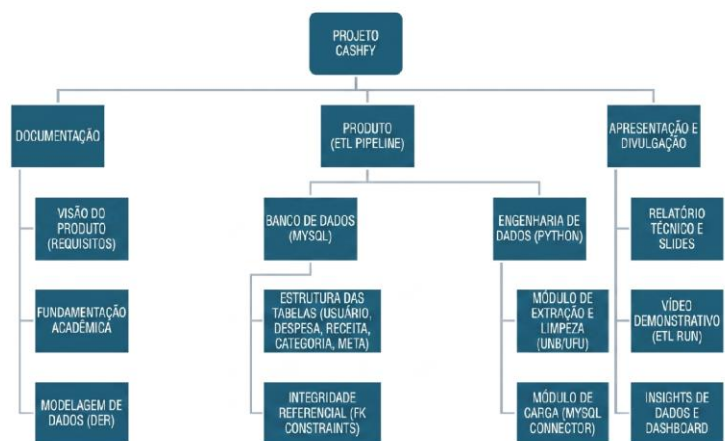
- Modelagem de Banco de Dados: Estruturação de um Data Warehouse relacional local utilizando o modelo dimensional Star Schema (Tabelas Fato e Dimensões) para otimização de consultas temporais.
- Inteligência Analítica: Construção de um dashboard interativo no Power BI, contemplando o uso avançado da linguagem DAX para formatação dinâmica de escalas
- Geração de Insights: Mapeamento de correlações estatísticas entre indicadores macroeconômicos (Taxa Selic, IPCA e Taxa de Desocupação) e o comportamento da dívida das famílias (Endividamento e Inadimplência).

O que está fora do escopo (Out-of-Scope):

- Tratamento de Dados Pessoais: O sistema não realiza a coleta, o armazenamento ou o processamento de quaisquer dados pessoais, financeiros ou sensíveis de cidadãos (garantindo total isenção e conformidade com a LGPD).
- Análise em Tempo Real (Streaming): A plataforma não consome dados financeiros de alta frequência (tick-by-tick ou day trade), limitando-se à análise de séries temporais consolidadas em granularidade mensal e anual.
- Consultoria Financeira Individual: O painel tem caráter estatístico, macroeconômico e preditivo sistêmico, não tendo como escopo a emissão de recomendações de alocação de investimentos ou consultoria financeira para pessoas físicas.

Repositório: contém o projeto CashFY, incluindo código-fonte, documentação e organização das atividades no GitHub.

Milestones: organizam as fases do projeto, como planejamento, desenvolvimento do backend/frontend, integração e entrega final.



ATENÇÃO: Na EAP do CashFY, as entregas foram baseadas em dados reais das pesquisas UnB, UFU e Sersa, integradas ao MySQL via Python. Estructure as entregas principais em forma de árvore (EAP).

<https://github.com/felps310306/PI1--IntegratorProject/tree/main>

BACKLOG INICIAL E HISTÓRIAS DE USUÁRIO

1. Histórias de Usuário (User Stories)

As histórias de usuário descrevem as funcionalidades do ponto de vista de quem utilizará o sistema (Auditores, Economistas e Estudantes), focando no valor de negócio e nos critérios de aceitação técnica.

História de Usuário 1: Validação de Fontes Oficiais

- **Descrição:** Eu, como analista de dados, quero listar e validar as APIs do Banco Central (SGS) e do IBGE (SIDRA), para que os indicadores macroeconômicos do CashFy tenham fé pública e credibilidade técnica.
- **Critério de Aceitação:** Mapeamento de pelo menos 2 fontes principais com documentação de endpoints ativa.
- **Prioridade:** Alta.

História de Usuário 2: Coleta de Amostra Histórica

- **Descrição:** Eu, como desenvolvedor, quero coletar uma série histórica dos últimos 12 meses das taxas Selic e IPCA, para popular o modelo de dados inicial com informações reais e comparáveis.
- **Critério de Aceitação:** Script Python gerando um arquivo estruturado com: Data, Nome do Indicador, Valor e Unidade de Medida.
- **Prioridade:** Alta.

História de Usuário 3: Conversão de Escala Financeira (DAX)

- **Descrição:** Eu, como usuário executivo, quero que os valores de saldo de crédito sejam exibidos na escala de "Bilhões", para que a leitura dos montantes macroeconômicos seja rápida e livre de poluição visual.
- **Critério de Aceitação:** Implementação de máscara de formato no Power BI que divida os valores brutos por 1.000.000.000 e adicione o sufixo "Bi".
- **Prioridade:** Média.

História de Usuário 4: Cruzamento Selic vs. Inflação

- **Descrição:** Eu, como economista, quero visualizar um gráfico de linhas sobrepostas comparando a Selic e o IPCA, para entender se a política monetária está sendo eficaz no controle dos preços.
- **Critério de Aceitação:** Dashboard exibe gráfico de linhas com dois eixos Y ou cores distintas para identificar a correlação temporal.
- **Prioridade:** Alta.

História de Usuário 5: Filtro Temporal Dinâmico

- **Descrição:** Eu, como auditor fiscal, quero filtrar a visão do painel por "Ano" e "Mês", para que eu possa realizar análises de períodos específicos ou sazonais.
- **Critério de Aceitação:** Interface deve possuir segmentadores (slicers) operacionais que filtrem todos os gráficos da página simultaneamente.

- **Prioridade:** Alta.

História de Usuário 6: Detalhamento de Risco (Inadimplência)

- **Descrição:** Eu, como analista de crédito, quero clicar em um indicador de inadimplência para ver os detalhes da carteira, para identificar o impacto dos juros altos no calote das famílias.
- **Critério de Aceitação:** Tela ou Tooltip de detalhamento contendo: % de Inadimplência, Saldo Total e Variação Mensal.
- **Prioridade:** Média.

História de Usuário 7: Geração de Insights Macroeconômicos

- **Descrição:** Eu, como pesquisador acadêmico, quero visualizar uma narrativa automatizada dos dados, para justificar a importância do monitoramento do endividamento no cenário atual.
- **Critério de Aceitação:** Implementação de visual de resumo (Narrativa Inteligente) destacando pelo menos 2 tendências (ex: "Aumento de 5% no endividamento vs. queda no emprego").
- **Prioridade:** Alta.

2. Backlog do Produto (Refinado)

O Backlog organiza as tarefas técnicas necessárias para realizar as histórias de usuário, priorizadas pela complexidade e valor para o MVP.

1. **[Crítica] Automação de Extração SGS/BCB:** Desenvolvimento do script Python para consumo via requests da API do Banco Central, eliminando a carga manual de CSVs.
2. **[Alta] Estruturação Star Schema:** Como arquiteto de dados, quero modelar as tabelas Dimensão (Calendário e Indicadores) e Fato (Macroeconomia) para garantir a integridade referencial.
3. **[Alta] Conformidade Zero PII (LGPD):** Implementar lógica no pipeline de dados para garantir que nenhum dado de CPF ou identificação individual seja processado (anonimização na origem).
4. **[Média] Layout Institucional CashFy:** Como UX Designer, quero aplicar a paleta azul marinho e ciano no painel, garantindo a identidade visual corporativa do projeto.
5. **[Alta] Publicação em Nuvem:** Configurar a publicação do relatório no serviço online e gerar o código de inserção seguro para o GitHub Pages.

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ENTREGAS

1. Visão Geral do Cronograma

Este documento estabelece o cronograma oficial de atividades para o desenvolvimento do projeto **CashFy**, estruturado em ciclos incrementais e iterativos (Sprints). Os prazos foram dimensionados para cobrir todas as etapas da Engenharia de Dados e do *Business Intelligence*, garantindo a

entrega do Produto Mínimo Viável (MVP) dentro dos prazos estabelecidos pela disciplina de Projeto Integrador.

2. Quadro de Atividades e Prazos

O cronograma a seguir está dividido em 7 fases principais ao longo de 16 semanas letivas.

Fase / Etapa	Descrição das Atividades (Escopo)	Prazo / Período	Status Sugerido
Fase 1: Iniciação e Planejamento	Definição da arquitetura, elaboração do Plano de Projeto, Termos de LGPD e aprovação do escopo.	Semanas 1 a 2	Concluído
Fase 2: Engenharia de Dados (ETL)	Codificação dos <i>scripts</i> em Python para extração e tratamento dos dados do SGS (Banco Central) e SIDRA (IBGE).	Semanas 3 a 5	Concluído
Fase 3: Modelagem do Banco de Dados	Estruturação dos dados limpos no modelo <i>Star Schema</i> (Tabelas Fato e Dimensão).	Semanas 6 a 7	Concluído
Fase 4: Desenvolvimento Visual	Criação do <i>dashboard</i> , desenvolvimento	Semanas 8 a 11	Concluído
	das medidas e aplicação das máscaras visuais corporativas.		

Fase 5: Deploy e Integração Web	Exportação do painel, geração do código de incorporação e hospedagem estática no GitHub Pages.	Semanas 12 a 13	Concluído
Fase 6: Testes e Homologação	Validação da precisão estatística, testes de acesso remoto.	Semanas 14 a 15	Concluído
Fase 7: Encerramento Acadêmico	Fechamento da documentação técnica e ensaio da apresentação do sistema.	Semana 16	Concluído

3. Marcos do Projeto (Milestones)

Os marcos representam os pontos de controle (entregáveis críticos) do projeto CashFy, sobre os quais a equipe validará o avanço junto à orientação:

- **Marco 1:** Arquitetura do Sistema e Escopo Aprovados.
- **Marco 2:** *Pipeline* de Dados (Código Python) finalizado e extraíndo dados reais sem falhas.
- **Marco 3:** Protótipo Visual (MVP do *Dashboard*) concluído.
- **Marco 4:** Aplicação *Web* publicada e responsiva via GitHub Pages.
- **Marco 5:** Entrega da Documentação Final.

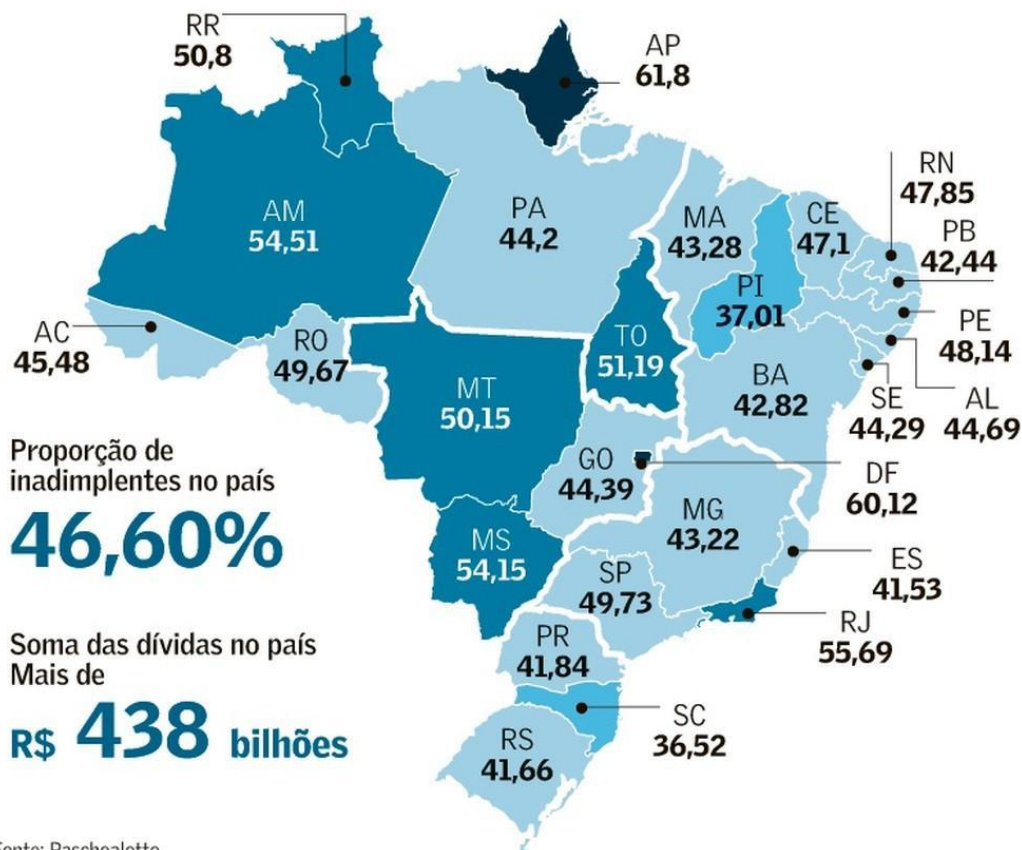
3. Problema/Oportunidade

Contextualização do Cenário

O mercado de crédito no Brasil movimenta cifras bilionárias na carteira de pessoa física. No entanto, a tomada de decisão estratégica e a avaliação de risco sistêmico por parte de gestores, analistas e órgãos reguladores são frequentemente obscurecidas pela alta volatilidade econômica e pela fragmentação das informações macroeconômicas.

Endividados no país

% de inadimplentes, por Estado



Fonte: Paschoalotto

Famílias Endividadas (faixas de renda)

mês	0 - 3 SM	3 - 5 SM	5 - 10 SM	> 10 SM
fev/25	79,7%	78,5%	73,6%	65,5%
jan/26	82,5%	82,2%	78,2%	68,3%
fev/26	82,9%	82,9%	78,7%	69,3%

Inadimplência (faixas de renda)

Dívidas em atraso

mês	0 - 3 SM	3 - 5 SM	5 - 10 SM	> 10 SM
fev/25	36,7%	27,9%	21,4%	14,9%
jan/26	38,9%	27,9%	21,6%	14,9%
fev/26	38,9%	29,1%	21,7%	14,8%

Não terão condições de pagar dívidas atrasadas

mês	0 - 3 SM	3 - 5 SM	5 - 10 SM	> 10 SM
fev/25	17,8%	11,5%	7,6%	5,2%
jan/26	18,9%	11,0%	9,1%	4,9%
fev/26	18,6%	11,4%	9,0%	4,6%

Endividamento volta a crescer, no entanto avanço da inadimplência gera preocupações com essa evolução



O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer (cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, cheque pré-datado e prestações de carro e casa) continuou crescendo em fevereiro (80,2%), superando, em 3,8 pontos percentuais, o resultado do ano passado e apresentando o maior endividamento da série histórica.

Fonte: CNC PEIC FEV/26

1.1. O Problema: Fragmentação de Dados e Cegueira Linear

O grande desafio enfrentado por analistas financeiros e autoridades públicas reside em três pilares principais:

- **Dispersão e Desalinhamento de Fontes:** Os indicadores críticos para prever a inadimplência e o endividamento estão espalhados em fontes e formatos distintos, como as APIs do Banco Central do Brasil (SGS) e os relatórios de desocupação do IBGE. Consumir, cruzar e padronizar essas bases em tempo real exige um esforço manual massivo de engenharia de dados.
- **Distorções de Escala e Ruído Visual:** Os endpoints públicos disponibilizam valores financeiros expressos na escala de milhões. Quando consolidados em gráficos temporais, esses números brutos geram sequências de zeros redundantes, causando poluição visual na interface e induzindo analistas a cometer erros de interpretação sobre ruídos estatísticos irrelevantes.
- **Falha dos Modelos Lineares Convencionais:** As ferramentas analíticas tradicionais tentam mapear o risco de crédito por meio de correlações lineares simples. No entanto, a inadimplência não cresce de forma gradual: ela se comporta como um gatilho de saturação não-linear, explodindo de forma vertical assim que o endividamento atinge a barreira crítica de 48% a 50%. Tratar o risco de forma linear gera uma perigosa fragilidade preditiva.

1.2. A Oportunidade: Engenharia Analítica e Monitoramento Preditivo

Diante dessas ineficiências, surge a oportunidade de desenvolver o Painel de Inteligência Macroeconômica, estruturado sob as seguintes soluções:

- **Automação do Pipeline ETL e Modelagem Dimensional:** Centralizar o consumo das APIs do BCB e IBGE utilizando scripts automatizados em Python, consolidando os dados sob um modelo dimensional (Star Schema) otimizado. Isso garante a integridade, a linhagem dos dados e a velocidade de atualização do motor analítico.
- **Normalização de Escala Baseada em Alta Gestão:** Desenvolver regras de negócio via DAX (Power BI) para ajustar as distorções nativas das APIs, convertendo os dados automáticos de milhões para uma visualização limpa, eliminando o ruído visual e exibindo a real magnitude macroeconômica do país.
- **Exposição de Padrões Complexos e Ocultos:** Entregar um dashboard interativo capaz de escanear comportamentos cíclicos avançados, como o *lag* temporal (atraso de 3 a 6 meses) entre o pico da inflação (IPCA) e o aumento real dos calotes, além de evidenciar a dinâmica pro-cíclica onde a queda do desemprego atua como o principal combustível para a alavancagem de dívidas.
- **Relevância Acadêmica e Social (Extensão):** Transformar dados econômicos densos em uma ferramenta visual de alta utilidade pública. Isso viabiliza a validação do projeto por especialistas de mercado, como analistas de mercado, provando que o pipeline desenvolvido não é apenas um exercício de código, mas um ativo de inteligência capaz de sinalizar zonas de alerta contra o superendividamento das famílias

PLANO DE PROJETO: CashFY

1. Processo de Iniciação

Esta fase estabelece as fundações do projeto, garantindo que todos os envolvidos tenham uma compreensão clara do seu propósito e valor.

1.1. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma plataforma analítica de *Business Intelligence* e Engenharia de Dados para análise macroeconômica. O projeto visa consolidar dados governamentais abertos para mapear o mercado de crédito brasileiro, cruzar indicadores de inadimplência, emprego e juros (Selic), e entregar um *dashboard* executivo como ferramenta de pesquisa acadêmica e utilidade pública.

1.2. Partes Interessadas (Stakeholders)

Stakeholder	Interesse no Projeto
-------------	----------------------

Equipe do Projeto	Desenvolver habilidades técnicas (Python, DAX, Engenharia de Dados), capacidade analítica e obter aprovação no Projeto Integrador.
-------------------	--

Professor(a) Orientador(a)	Orientar a equipe, validar a metodologia estatística, garantir o rigor acadêmico e o cumprimento dos prazos (Profª Kadidja).
----------------------------	--

Usuários Finais (Auditores e Gestores)	Ter acesso a uma ferramenta visual limpa, que resuma o cenário de risco financeiro em escalas executivas (R\$ Bilhões) para embasar análises.
--	---

Comunidade Acadêmica (CEUB)	Ter um exemplo de projeto de pesquisa que aplica Ciência da Computação (ETL/BI) em dados governamentais reais para resolver problemas de negócio.
-----------------------------	---

1.3. Business Case (Justificativa do Projeto)

- **O Problema:** Os dados macroeconômicos divulgados por autarquias (como o Banco Central e o IBGE) são robustos, porém dispersos em planilhas ou séries temporais isoladas. Essa

fragmentação dificulta o cruzamento de informações por parte de auditores, analistas de risco e investidores que precisam identificar rapidamente "gatilhos" de mercado (ex: o ponto em que o endividamento gera inadimplência em massa).

- **A Oportunidade:** Existe a oportunidade de automatizar a coleta (ETL) e criar um modelo unificado de inteligência de dados. O painel traduz essas bases complexas em *insights* visuais dinâmicos.
- **Benefícios:** Fornecer suporte estatístico para políticas de crédito, atuar como ferramenta de auditoria econômica, isentar riscos de privacidade (conformidade LGPD nativa) e criar um portfólio avançado de análise de dados para a equipe.

2. Processo de Planejamento

Esta fase detalha o que e como faremos.

2.1. Requisitos do Sistema

1. **Coleta de Dados (ETL):** O sistema deve extrair dados automatizadamente das APIs do SGS (Banco Central) e SIDRA (IBGE) via *scripts* Python.
2. **Armazenamento e Modelagem:** Os dados devem ser tratados e estruturados em um *Data Warehouse* relacional local no formato *Star Schema* (Tabelas Fato e Dimensão).
3. **Visualização:** A plataforma deve apresentar um *dashboard* interativo no Microsoft Power BI.
4. **Transformação Dinâmica:** O sistema deve aplicar regras avançadas de DAX para converter valores brutos em milhões para a escala visual de Bilhões (Bi) de forma automática.
5. **Acesso:** O painel deve suportar regras de acesso baseadas em funções (RBAC), entregando visualização *Read-Only* (somente leitura) aos auditores e usuários finais.

2.2. Estrutura Organizacional (Papéis e Responsabilidades)

- **Executive (Patrocinador):** Professor(a) Orientador(a) → garante o alinhamento com os objetivos da disciplina.
- **Senior User:** Auditores Fiscais e Gestores Financeiros → público-alvo que valida a utilidade das métricas.

2.3. Abordagem de Qualidade

Qualidade é a totalidade das características associadas ao sistema que confirmem sua habilidade de satisfazer às necessidades estabelecidas.

- **Critérios de Aceitação:** *Dashboard* funcional publicado; rotina de ETL executada sem falhas de conexão; dados macroeconômicos formatados corretamente (Escala R\$ Bi); cumprimento dos princípios de minimização da LGPD (Zero PII).
 - **Garantia de Qualidade:** Revisão por pares do código Python; checagem cruzada da acurácia dos números do painel com os relatórios oficiais em PDF do Banco Central.
- ### 2.4. Gestão de Riscos

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Instabilidade ou <i>Timeout</i> nas APIs Governamentais	Alta	Médio	Implementar blocos try-except no Python; manter carga estática anterior armazenamento (<i>offline</i>) para o painel não ficar vazio.
Alteração na infraestrutura/endereços das APIs do BCB/IBGE	Baixa	Alto	Monitoramento ativo da documentação dos serviços e manutenção ágil do <i>script</i> de conexão.
Atrasos no cronograma	Média	Alto	Utilizar metodologias ágeis (Kanban) e focar na entrega do Produto Mínimo Viável (MVP) o mais rápido possível.

2.5. Orçamento Estimado (Não monetário)

Recurso	Descrição	Custo estimado
Custo Pessoal / Infraestrutura	Ferramentas gratuitas (Python, bibliotecas Open Source, Licenças Acadêmicas de BI e GitHub) e dedicação intelectual do grupo.	\$ 0 (acadêmico)

2.6. Plano de Gerenciamento de Configuração

- **Controle de Versão:** *Scripts* Python e documentações (Markdown/PDF) serão versionados no repositório GitHub.
- **Documentação:** A documentação oficial (Termo LGPD, Guia ETL, Tecnologias) será mantida em uma pasta de documentos no repositório.
- **Gestão de Tarefas:** Será utilizado um quadro Kanban para gerenciar a estruturação do banco e a criação das páginas do BI.

3. Processo de Execução

Esta fase é onde o trabalho planejado é realizado.

- **Engenharia e Banco de Dados:** A equipe desenvolverá a ingestão das APIs e a limpeza dos dados com a biblioteca *pandas*, consolidando tudo no modelo *Star Schema*.
- **Desenvolvimento Visual:** Serão construídas as regras de negócio em linguagem DAX e a estruturação de *design* das abas do painel (Emprego, Crédito, Selic).
- **Validação:** Checagem das máscaras de escala financeira e aplicação de travas de acesso *Viewer* para os convidados externos.

4. Processo de Monitoramento e Controle

- **Acompanhamento:** Sincronizações semanais de progresso do código Python e evolução do Power BI.
- **Revisões:** Reuniões periódicas com a professora orientadora para validação da metodologia de análise financeira.
- **Ajustes:** O Plano de Projeto é um documento flexível; quaisquer entraves na integração dos dados serão contornados e registrados pela equipe.

5. Processo de Encerramento

- **Entrega:** A entrega contemplará o repositório GitHub atualizado (códigos), os documentos técnicos em anexo (Guia ETL, LGPD, Termos de Uso) e o Painel hospedado (Aplicativo Power BI ou link de incorporação).
- **Avaliação de Sucesso:**
 1. O pipeline consome o BCB e o IBGE sem falhas?
 2. O dashboard formata dados na escala de bilhões corretamente?
 3. O projeto atesta conformidade com as regras de *Privacy by Design* e atende às expectativas de análise da banca e dos auditores?

Documento de Escopo - CashFy

O Painel de Inteligência Macroeconômica é uma plataforma analítica de *Business Intelligence* e Engenharia de Dados focada no mercado de crédito brasileiro. O escopo atual contempla o desenvolvimento da versão inicial (MVP) da plataforma, focado na agregação de métricas financeiras, cruzamento de indicadores (emprego, juros e endividamento) e exibição dessas

métricas através de um painel interativo. A plataforma não exige *login* para o consumo dos *insights* (acesso de leitura) e os dados são atualizados de forma autônoma por rotinas de extração estruturadas pela equipe.

O que FAZ PARTE do Escopo:

1. Engenharia de Dados (ETL em Python):

- ☐ Desenvolvimento de *scripts* em linguagem Python para extrair informações de APIs públicas e abertas ligadas à economia governamental.
- ☐ Tratamento (Transformação) dos dados capturados, padronizando formatos de datas, lidando com números ausentes (*Forward Fill*) e aplicando tipagem rigorosa para a etapa analítica.

2. Modelagem de Banco de Dados Local:

- ☐ Diferente de aplicações de tempo real, o projeto utilizará um *Data Warehouse* relacional estruturado no modelo dimensional *Star Schema* (Esquema Estrela), composto por Tabelas Fato e Tabelas Dimensão, visando o alto desempenho em consultas temporais.

3. Fontes de Dados e Métricas a serem coletadas:

- ☐ **Crédito e Endividamento:** Captura do histórico estatístico do saldo de carteira, concessões mensais e inadimplência via API do Banco Central (SGS).
- ☐ **Política Monetária:** Monitoramento da variação da Taxa Básica de Juros (Meta Selic) via API do Banco Central.
- ☐ **Emprego e Inflação:** Consulta ao portal SIDRA do IBGE para captura da Taxa de Desocupação e do IPCA.

4. Inteligência de Negócios (Business Intelligence):

- ☐ Construção do *dashboard* no Microsoft Power BI Desktop.
- ☐ Utilização avançada da linguagem DAX (*Data Analysis Expressions*) para criar lógicas matemáticas e formatações dinâmicas de escala (conversão de valores brutos em R\$ milhões para R\$ Bilhões).

5. Hospedagem e Publicação:

- ☐ O *dashboard* pronto será hospedado no serviço de nuvem *Power BI Service* e disponibilizado para consumo da banca avaliadora e de Auditores Fiscais através de acesso restrito (*Viewer*) ou publicação na *Web* encapsulada (GitHub Pages).

O que NÃO FAZ PARTE do Escopo:

1. Sem Análise em Tempo Real (Streaming):

- ☐ O sistema NÃO consome dados de alta frequência do mercado financeiro (*day trade* ou milissegundos). A arquitetura foi desenhada para processamento em lote (*batch*), focando em tendências macroeconômicas de granularidade mensal ou anual.

2. Sem Tratamento de Dados Pessoais (LGPD):

- ☐ A aplicação NÃO terá coleta, processamento ou armazenamento de informações de cidadãos. O painel operará de forma agregada (escala nacional/estadual), sem a custódia de CPFs, históricos de crédito individuais ou qualquer dado sensível (*Zero PII*).

3. Não é uma Ferramenta de Consultoria Individual:

- O painel foca na identificação de risco sistêmico e gatilhos estruturais da economia. Ele NÃO emite recomendações de investimentos, NÃO faz alocação de carteira (como uma corretora) e NÃO julga a capacidade de crédito de uma pessoa física ou jurídica (não é um *Credit Score*).

4. **Não previne ou corrige crises econômicas:** A plataforma funciona como um mecanismo de transparência e auditoria de cenários que já ocorreram ou estão em formação. Ela não possui capacidade operacional de intervir nas políticas de crédito dos bancos para frear cenários de inadimplência.

Relatório de Implementação: Metodologia Scrum no CashFy

Este documento define a estrutura e a aplicação da metodologia ágil Scrum para o desenvolvimento do CashFy, no âmbito da disciplina de Projeto Integrador.

1. Introdução

- 1.1. **Propósito do Documento** O propósito desta documentação é estabelecer formalmente a metodologia Scrum como o *framework* de gerenciamento do CashFy. O objetivo é garantir a transparência no progresso, a adaptabilidade a novas descobertas (essencial em um projeto de análise de dados e engenharia de dados) e a entrega de valor contínua, alinhada aos objetivos da disciplina.
- 1.2. **Visão do Projeto** O CashFy é um Painel de Inteligência Macroeconômica que visa centralizar informações críticas sobre a economia brasileira, com foco em crédito, taxas de juros, inflação e endividamento, coletadas de fontes públicas e confiáveis (como o Banco Central do Brasil e o IBGE). O objetivo é apresentar esses dados de forma clara e intuitiva, permitindo o cruzamento de indicadores analíticos para apoiar o estudo e a compreensão do cenário macroeconômico atual através de uma interface interativa e automatizada de ponta a ponta.

2. Papéis e Cerimônias da Equipe

Para a execução do projeto utilizando a mentalidade ágil, a equipe foi dividida conforme as responsabilidades do Scrum:

- **Product Owner (PO):** Felipe Barbosa — Responsável por gerenciar o Product Backlog, refinar os requisitos de negócio macroeconômicos, priorizar as histórias de usuário com maior valor analítico e validar se as entregas visuais atendem às necessidades dos usuários finais.
- **Scrum Master:** Matheus Almeida — Responsável por garantir que a equipe compreenda e aplique os princípios do Scrum, remover impedimentos técnicos e de infraestrutura (como bloqueios de deploy, permissões de nuvem e ferramentas de visualização) e facilitar o ritmo de desenvolvimento.
- **Equipe de Desenvolvimento (Developers):** Arthur Kollmann, Nicolas Vianna e Flávio Bonifácio — Engenheiros de dados e desenvolvedores responsáveis pela construção dos scripts de ETL em Python (Pandas e Requests), modelagem dimensional e estruturação do frontend responsivo. **Cerimônias do Ciclo Ágil:**

- **Sprint Planning:** Planejamento realizado no início de cada ciclo quinzenal para definir o objetivo da Sprint e selecionar os itens do backlog de engenharia de dados que serão desenvolvidos.
- **Daily Scrum:** Sincronizações periódicas rápidas para alinhar o andamento das tarefas e identificar rapidamente impedimentos nos scripts de captura de dados.
- **Sprint Review:** Demonstração prática do incremento de software funcional (ex: exibição do pipeline operando ou do gráfico interativo atualizado) ao final da Sprint.
- **Sprint Retrospective:** Avaliação interna do processo de desenvolvimento da equipe para implementar melhorias técnicas imediatas na próxima Sprint.

3. Definição de "Pronto" (Definition of Done - DoD)

A Definição de "Pronto" estabelece os critérios de qualidade estritos que um item do Backlog deve atender para ser considerado concluído e apto para deploy em produção.

Um item só pode ser apresentado na Sprint Review se atender aos seguintes critérios de aceitação técnica:

- **Código Versionado e Integrado:** A funcionalidade foi desenvolvida, devidamente commitada na branch main e os arquivos do frontend estão corretamente alocados na pasta/estrutura do site (ex: pasta /docs ou raiz), substituindo a antiga estrutura de protótipo estático.
- **Dados Validados:** Os scripts de coleta e tratamento (ETL) rodaram sem erros e geraram arquivos de dados válidos, estruturados e populados (não vazios) na infraestrutura de hospedagem. A integridade analítica e estatística dos dados foi formalmente verificada pela equipe (validação técnica por Arthur).
- **Funcionalidade em Produção:** O recurso visual ou estrutural está acessível publicamente através da URL de produção configurada no GitHub Pages. O painel e seus componentes são completamente interativos, carregam dados reais coletados de forma automatizada (não mockados) e não apresentam erros ou falhas de carregamento no console do navegador.
- **Revisão do PO (Product Owner):** O PO Felipe acessou o link de produção, testou a funcionalidade "ao vivo", verificou as regras de negócio e a escala visual configurada (Milhões/Bilhões) e validou que ela atende aos critérios acordados para a Sprint.
- **Pronto para Demonstração:** O incremento de software está perfeitamente estável e não requer nenhuma configuração, alteração de código ou intervenção manual de última hora para ser apresentado, constituindo uma entrega estável de valor para avaliação da banca.

4. Modelo Canvas MVP

Um MVP é uma versão inicial e simplificada de um projeto, criada com apenas as funcionalidades essenciais para validar a ideia principal com os usuários. No caso da imagem, o MVP foi pensado para testar um dashboard de controle financeiro que consegue ajudar pessoas a entenderem melhor seus gastos mensais.

PROJETO: CASHFY

VISÃO DO MVP

- Um painel analítico automatizado (Power BI) integrado a um pipeline de dados em Python (APIs do BCB/IBGE) que correlaciona indicadores macroeconômicos com o endividamento e a inadimplência das famílias brasileiras.
- **Diferencial central:** Entrega de um motor analítico com formatação dinâmica em Bilhões (Bi) que elimina ruídos de escala e expõe gatilhos não lineares de risco (como a ruptura vertical da inadimplência pós-48% de endividamento).

PERSONAS (QUEM É O PÚBLICO-ALVO?)

- **Analista de Risco / Gestor Financeiro:** Precisa identificar pontos de saturação no mercado para ajustar políticas de concessão de limites de crédito e provisionamento.
- **Auditor Fiscal / Formulador de Políticas Públicas:** Necessita monitorar o endividamento sistêmico e avaliar o impacto real das decisões do COPOM (Selic) na renda das famílias.
- **Banca Acadêmica:** Exige o rigor metodológico da Ciência da Computação aplicado a um problema real (Engenharia de Dados, Star Schema e DAX avançado).

JORNADAS (QUAIS PROBLEMAS DAS PERSONAS O MVP RESOLVE?)

- **Jornada do Analista:** Abre o painel → Filtra o indicador desejado → O painel adapta a máscara (% ou Bi) instantaneamente → Identifica o lag de 3 a 6 meses entre a inflação e a inadimplência → Ajusta o risco da carteira antes do calote acontecer.
- **Jornada do Auditor:** Acessa o relatório consolidado → Analisa o gráfico comparativo de Desemprego vs Dívida → Visualiza graficamente a expansão pró-cíclica do crédito → Valida a integridade do pipeline.

FUNCIONALIDADES (O QUE O MVP PRECISA TER PARA FUNCIONAR?)

- **Script ETL (Backend):** Extração automatizada em Python consumindo endpoints REST do Banco Central e IBGE.
- **Modelagem Star Schema:** Banco de dados otimizado com tabelas fato (fEndividamento) e dimensões (dCalendario, dIndicadores).
- **Formatação Dinâmica via DAX:** Medida mestre Valor Exibido com divisor inteligente (/10.000) para eliminar o efeito "mil milhões" e fixar a escala em Bilhões.
- **Visuais Estratégicos:** Gráfico de Dispersão (Saturação), Colunas Agrupadas (Concessões), Linhas (Selic vs Juros PF), Colunas (Dívida vs Desemprego) e Áreas (Comprometimento de Renda).

RESULTADOS ESPERADOS (O QUE O GRUPO QUER ALCANÇAR?)

- **Centralização Eficiente:** Reduzir a zero o tempo gasto com busca manual e cruzamento de dados macroeconômicos dispersos.
- **Precisão Visual de Alta Gestão:** Eliminar completamente sequências de zeros redundantes nas tabelas e gráficos, gerando telas limpas e de fácil interpretação.
- **Validação de Impacto Social:** Obter o aval e assinatura do Auditor Fiscal da Receita Federal para comprovar a relevância e acurácia dos insights gerados pelo sistema.

MÉTRICAS PARA VALIDAR AS HIPÓTESES

- **Tempo de Resposta (Performance):** Resposta das tabelas/matrizs ao alternar filtros de indicadores inferior a 2 segundos (validando o modelo Star Schema).
- **Taxa de Erro de Escala:** Zero ocorrências de confusão visual de ordens de magnitude por parte dos usuários.
- **Acurácia Preditiva:** Confirmação estatística pelo especialista de que a curva de histerese e os gatilhos não-lineares mapeados condizem com o cenário real de mercado.

CUSTO & CRONOGRAMA

- **Custo de Infraestrutura:** R\$ 0,00 (Desenvolvimento baseado em ferramentas open source, bibliotecas Python nativas e Power BI Desktop gratuito).
- **Cronograma de Execução (5 Semanas):**
 - Semana 1 e 2: Engenharia de Dados (Pipeline ETL em Python + Consumo das APIs).
 - Semana 3: Modelagem de Dados (Arquitetura Star Schema e relacionamentos no Power BI).
 - Semana 4: Engenharia Analítica (Fórmulas DAX, Cadeia Dinâmica de Formato e correção de escalas).
 - Semana 5: Design de Interface e Homologação (Criação dos 5 gráficos + Auditoria com o Especialista).

5. Cenários de Negócio

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Redução de verbas para programas de permanência estudantil e educação pública, aumentando a pressão financeira direta sobre o aluno.	Manutenção de programas como o Desenrola Brasil e incentivos pontuais à alfabetização financeira nas diretrizes do MEC.	Implementação de políticas nacionais obrigatórias de educação financeira no ensino superior e ampliação de bolsas de auxílio estudantil.
Econômica	Alta persistente da inflação e da taxa Selic, elevando o custo de vida básico e tornando o crédito universitário/cartão de crédito proibitivo.	Estabilização da economia com inflação dentro da meta, mas com o endividamento das famílias ainda em patamares elevados (acima de 70%).	Queda acentuada nos juros e crescimento do PIB, permitindo que jovens tenham maior excedente para investir e poupar via CashFY.
Social	Aumento da evasão universitária por motivos financeiros e normalização cultural do superendividamento entre jovens adultos.	Crescente conscientização dos jovens sobre a necessidade de controle financeiro devido à instabilidade do mercado de trabalho.	Mudança cultural onde a saúde financeira é vista como bem-estar mental, gerando alta demanda por ferramentas de gestão pessoal.

Tecnológica	Baixa adesão por preocupações com privacidade de dados (LGPD) ou fragmentação excessiva de aplicativos de finanças.	Consolidação do Open Finance, permitindo que o CashFY integre dados bancários reais de forma mais fluida e automatizada.	Avanço da IA generativa e assistentes financeiros autônomos que tornam o planejamento financeiro preditivo e hiper-personalizado.
--------------------	---	--	---

6. Benefícios da Solução

I. Benefícios Estratégicos (Análise PEST)

Político e Legal

O dashboard permite monitorar o impacto de políticas públicas, como o programa Desenrola Brasil e novas regulamentações de crédito e juros (como o teto do rotativo do cartão). O benefício aqui é o compliance e a antecipação normativa, permitindo que instituições financeiras e empresas ajustem suas ofertas de crédito conforme as diretrizes do governo e as mudanças no uso do FGTS para quitação de dívidas.

Econômico

Com o endividamento das famílias atingindo patamares históricos (acima de 80% em 2026), a solução oferece uma visão clara sobre taxas de inadimplência, variações da Selic e inflação. O benefício direto é a mitigação de riscos financeiros, permitindo uma alocação de capital mais inteligente e a identificação de janelas de oportunidade para renegociação de passivos.

Social

O endividamento atinge mais de 50% da população adulta brasileira, gerando um forte impacto no poder de consumo e no bem-estar social. O dashboard traduz esses números em segmentação demográfica, ajudando a entender quais estratos sociais estão mais vulneráveis. O benefício é a capacidade de criar produtos financeiros mais éticos e personalizados, aumentando a responsabilidade social corporativa.

Tecnológico

A utilização de BI (Business Intelligence) para consolidar dados dispersos do Banco Central, Serasa e fontes governamentais garante a integridade e a agilidade da informação. O benefício é a transformação de dados brutos em "inteligência acionável" em tempo real, eliminando a dependência de relatórios estáticos e manuais.

II. Valor para o Cliente e Usuário Final

O valor da solução reside na transição da incerteza para a previsibilidade. Para os diferentes perfis de usuários, os ganhos são distintos:

- Para Gestores Financeiros: O valor é a agilidade decisória. Ter em uma única tela o custo da dívida comparado aos índices de mercado permite renegociar contratos com base em dados reais, e não em suposições, gerando economia direta no pagamento de juros.
- Para Analistas de Risco: O valor é a precisão analítica. Identificar tendências de inadimplência por região ou setor antes que elas se tornem críticas permite uma defesa mais robusta do patrimônio da empresa ou da carteira de crédito.
- Para Investidores: O valor é a transparência e confiança. Dashboards claros sobre o endividamento de uma organização ou setor aumentam a percepção de governança, facilitando a captação de recursos e atraindo novos sócios.

III. Conclusão do Valor Entregue

A solução proposta entrega clareza em meio ao caos. Em um cenário onde o endividamento é um dos maiores desafios macroeconômicos do Brasil, o dashboard atua como uma bússola, transformando o "problema da dívida" em uma variável gerenciável e estratégica para a sustentabilidade do negócio a longo prazo

7. Público Alvo

O público-alvo identificado no Business Model Canvas é formado principalmente por gestores financeiros, analistas de risco e investidores, seja por interesse pessoal ou profissional, por auxiliar a tomada de decisão e o entendimento do cenário econômico como um todo.

1. A Visão Executiva: Gestores Financeiros (Bancos e Varejo)

Perfil da Persona: Roberto, Diretor de Crédito e Risco

Contexto: Profissional com nível de diretoria (C-Level ou Diretor) em uma grande instituição de varejo ou banco tradicional. Ele não tem tempo para analisar planilhas com milhares de linhas; precisa de respostas visuais e imediatas.

Dores e Desafios: Recebe relatórios poluídos, com excesso de casas decimais e métricas desconexas. Tem dificuldade em justificar o aperto ou a liberação de crédito para a presidência da empresa sem um apoio visual claro da macroeconomia.

Objetivo: Manter a rentabilidade da carteira de clientes controlando a régua de aprovação de cartões e empréstimos.

Como o CashFy resolve (Proposta de Valor): * **Ajuste de Limites:** Roberto utiliza o painel para monitorar o ciclo de emprego (taxa de desocupação). Se a curva de desemprego apresenta tendência de alta, ele orienta a equipe a reduzir os limites de crédito pré-aprovados.

Apresentações Limpas: A formatação da camada DAX em Bilhões (Bi) elimina o ruído numérico. Ele exporta a tela principal do CashFy para levar aos conselhos de administração, apresentando a volumetria de crédito de forma limpa, direta e executiva.

2. A Visão Técnica: Analistas de Risco (Fintechs e Modelagem)

Perfil da Persona: Camila, Lead Data/Risk Analyst

Contexto: Analista sênior em uma Fintech de crédito rápido. Profissional altamente técnica, movida a dados, estatística e modelos de regressão. Trabalha diretamente na "trincheira" da concessão de crédito.

Dores e Desafios: Enfrenta atrasos (lag) na divulgação de indicadores e sofre com a fragmentação dos dados. Precisa cruzar informações do BCB e IBGE manualmente para calibrar os algoritmos de aprovação da sua empresa.

Objetivo: Evitar a inadimplência antes que ela aconteça, prevendo quando o cliente perderá a capacidade de pagamento.

Como o CashFy resolve (Proposta de Valor):

Mapeamento de Ruptura: Camila foca na aba de endividamento familiar. O CashFy permite que ela identifique exatamente o ponto de saturação (ex: quando o comprometimento de renda ultrapassa o teto de 48%), sinalizando que a carteira da sua Fintech está em risco iminente de calote.

Previsibilidade Temporal: Ao utilizar o cruzamento interativo da inflação (IPCA), ela consegue calcular o *lag* temporal. Se a inflação sobe hoje, ela sabe que a inadimplência subirá em alguns meses, permitindo que a Fintech antecipe o provisionamento financeiro de perdas (PDD).

3. A Visão Estratégica: Investidores (Fundos e Asset Management)

Perfil da Persona: Marcelo, Gestor de Portfólio Macro

Contexto: Gestor de um fundo de investimentos multimercado. Seu trabalho é alocar milhões de reais na bolsa de valores, em títulos públicos ou debêntures de empresas.

Dores e Desafios: O mercado financeiro pune quem reage atrasado. Se ele esperar a inadimplência virar notícia nos jornais, os ativos do seu fundo já terão perdido valor. Ele precisa antecipar os ciclos econômicos.

Objetivo: Encontrar "Alpha" (rendimento acima da média) movendo o dinheiro do fundo para os setores corretos na hora certa.

Como o CashFy resolve (Proposta de Valor):

Timing de Mercado: Marcelo não usa o CashFy para dar crédito, mas para entender quem vai sofrer com ele. Se o painel mostra uma deterioração acelerada na relação Selic x Inadimplência, ele altera a estratégia do fundo.

Antecipação de Cenários: Ele vende as ações de empresas de varejo e construtoras (que dependem de crédito barato) antes que o risco seja precificado pelo mercado amplo, garantindo a proteção do capital e a rentabilidade para os seus cotistas.

8. Cronograma de Marcos

Os marcos abaixo representam as entregas principais do projeto **CashFY**, estando diretamente relacionados à Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e aos cartões de atividades do **Google Tarefas**. Enquanto este cronograma foca em datas-chave e entregáveis estratégicos, o detalhamento das microatividades e a gestão das sprints semanais estão registrados na ferramenta de gestão ágil.

Marco	Data
Mapa de Empatia/Persona	02/03
Documento de Escopo e Definição do MVP	09/03
Backlog Inicial	30/03
Diagrama de Modelagem de Dados	13/04
Scripts de ETL	20/04
Documentação Técnica	04/05
Relatório de Análise Estatística	11/05
Visualizações e Gráficos	18/05
Dashboard Interativo	25/05
Documento de Insights	01/06
Relatório de segurança e Privacidade	08/06
Protótipo final ou Versão final	15/06
Apresentação final	22/06
Documentação completa	29/06

9. Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	O sistema deve conectar-se e extrair dados brutos diretamente das APIs REST do Banco Central (SGS) e do IBGE por meio de scripts em Python.
RF002	O sistema deve exibir gráficos variados
RF003	O sistema deve apresentar informações detalhadas para cada mês-ano
RF004	O sistema deve permitir que a fonte dos dados seja atualizada
RF005	O sistema deve alternar automaticamente a máscara de exibição do visual entre formato monetário (R\$ Bi) e taxa percentual (%), dependendo do indicador selecionado pelo usuário.
RF006	O sistema deve permitir a filtragem dinâmica de todos os visuais por período temporal (Ano/Mês) e por tipo de indicador através de componentes de segmentação de dados..

10. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Interface	O sistema deve possuir uma interface intuitiva e de fácil utilização.
RNF002	Tempo de resposta	O sistema deve apresentar as informações rapidamente após as ações do usuário.
RNF003	Compatibilidade	O sistema deve funcionar em navegadores modernos.
RNF004	Armazenamento de dados	Os dados cadastrados devem ser armazenados em arquivos parquet e pbix
RNF05	Organização do código	O sistema deve possuir código organizado e estruturado para facilitar manutenção futura.

Visão Geral da Arquitetura Analítica

O armazenamento e o processamento de dados do Painel de Inteligência Macroeconômica foram estruturados sob o paradigma de modelagem dimensional **Star Schema (Esquema Estrela)**.

Essa arquitetura foi escolhida por ser a melhor prática em *Business Intelligence* (BI). Ela centraliza as métricas numéricas nas **Tabelas Fato** e isola os contextos de análise (como tempo e tipo de indicador) nas **Tabelas Dimensão**, garantindo:

- Otimização do motor VertiPaq do Power BI (compressão em memória).

- Alta velocidade no processamento de cruzamentos de séries históricas com milhões de linhas.
- Integridade na aplicação de inteligência temporal (comparativos de defasagem de meses e anos).

1. Dicionário de Dados

Abaixo, detalha-se a estrutura das entidades criadas após a carga (ETL) dos dados via Python.

1.1. Tabelas Dimensão (Contexto e Filtros)

As Tabelas Dimensão armazenam os atributos descritivos e atuam como eixos de filtragem para o usuário final (Auditores e Analistas).

d_Calendario (Dimensão de Tempo) Gerada de forma contínua via DAX/Power Query, é o coração do modelo analítico.

- **Data (Chave Primária - PK):** Data referencial no formato *Date*.
- **Ano:** Inteiro contendo o ano de referência (ex: 2026).
- **Mes_Num:** Inteiro contendo o número do mês (1 a 12).
- **Mes_Nome:** Texto abreviado do mês (Jan, Fev, Mar) para exibição em eixos X de gráficos.
- **Trimestre:** Texto indicando o período trimestral, essencial para fechamentos fiscais.

d_Indicadores (Dimensão de Metadados) Centraliza as características de cada série temporal consumida do governo.

- **ID_Indicador (Chave Primária - PK):** Código identificador único da série (ex: Código do SGS/BCB).
- **Nome_Indicador:** Texto descritivo (ex: "Taxa Selic", "Inadimplência PF", "IPCA").
- **Fonte:** Texto indicando a autarquia de origem ("Banco Central do Brasil" ou "IBGE").
- **Unidade_Medida:** Define se o valor será exibido como Percentual (%) ou Escala Monetária (R\$).

1.2. Tabelas Fato (Métricas e Transações)

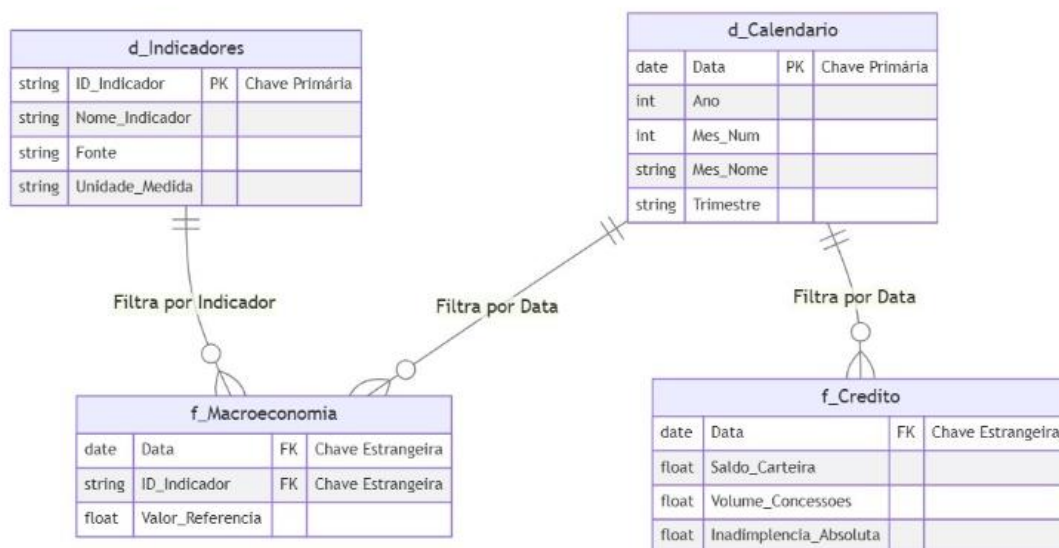
As Tabelas Fato armazenam o histórico numérico contínuo das variáveis econômicas. Elas são desenhadas para serem extensas verticalmente, mas enxutas horizontalmente (minimização de dados).

f_Macroeconomia (Fato Consolidada) Reúne as taxas e índices sistêmicos.

- **Data (Chave Estrangeira - FK):** Conecta à d_Calendarario.
- **ID_Indicador (Chave Estrangeira - FK):** Conecta à d_Indicadores.
- **Valor_Referencia:** Ponto flutuante (float64) contendo a taxa registrada no mês (ex: 10.50 para a Selic).

f_Credito (Fato de Estoque e Concessões) Armazena a volumetria financeira da carteira de crédito civil.

- **Data (Chave Estrangeira - FK):** Conecta à d_Calendarario.
- **Saldo_Carteira:** Valor bruto total do endividamento das famílias no período.
- **Volume_Concessoes:** Montante de novos créditos liberados no mês.
- **Inadimplencia_Absoluta:** Volume financeiro correspondente aos calotes (atrasos > 90 dias).



2. Relacionamentos e Cardinalidade

O modelo de dados obedece às regras de integridade referencial do modelo relacional, configurado no Power BI com as seguintes direções de filtro (*Cross-filter direction*):

- **d_Calendarario [Data] → f_Macroeconomia [Data]** o **Tipo:** 1 para Muitos (1:N) o **Filtro:** Único (A dimensão filtra a fato)
- **d_Calendarario [Data] → f_Credito [Data]** o **Tipo:** 1 para Muitos (1:N) o **Filtro:** Único (A dimensão filtra a fato)
- **d_Indicadores [ID_Indicador] → f_Macroeconomia [ID_Indicador]** o **Tipo:** 1 para Muitos (1:N) o **Filtro:** Único (A dimensão filtra a fato)

Regra de Negócio de Modelagem: A cardinalidade rigorosa de 1:N unidirecional impede o surgimento de relações circulares ou caminhos ambíguos no motor do DAX, assegurando que o Auditor Financeiro possa cruzar dados de emprego e inadimplência no mesmo painel sem conflito no banco de dados.

3. Camada Semântica e Medidas Calculadas (DAX)

A arquitetura de dados delega cálculos avançados para a linguagem DAX, criando medidas explícitas que rodam sobre a Tabela Fato. Isso evita a criação desnecessária de colunas calculadas que inflam o tamanho do arquivo.

Exemplos de Métricas Base do Modelo:

- **Total_Saldo_Bi:** Soma do saldo da carteira com máscara de conversão visual automática por divisão de grandeza, garantindo a visualização executiva (Ex: R\$ 3.5 Bi).
- **Variacao_MoM_Inflacao:** Cálculo de *Time Intelligence* (CALCULATE) que mede a evolução percentual do IPCA em relação ao mês anterior (*Month-over-Month*).

Feito com auxílio da Inteligência Artificial Gemini, do Google. Usado para formatação, auxílio na organização e apresentação das ideias.

CashFy: GUIA TÉCNICO DE EXECUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE DADOS (ETL)

Versão: 1.0 (Release) **Ambiente:** Power BI / Local

1. Visão Geral da Arquitetura

O **Painel de Inteligência Macroeconômica** utiliza uma arquitetura baseada em modelagem dimensional local (*Star Schema*) alimentada por um pipeline de dados automatizado. A coleta, o processamento e a apresentação dos dados focam em indicadores macroeconômicos e métricas de crédito de pessoa física no Brasil.

O fluxo de dados (*pipeline* ETL) segue as seguintes etapas:

1. **Extração (E):** Scripts em Python estabelecem conexões via protocolo HTTP para consumir séries temporais de APIs públicas do Governo Federal (BCB e IBGE).
2. **Transformação (T):** Utilizando *DataFrames* (Pandas), os dados brutos recebem tratamento de valores ausentes, conversão tipológica rigorosa (datas e *floats*) e minimização de escopo (remoção de metadados irrelevantes). Transformações avançadas de escala (ex: adequação visual de R\$ Milhões para R\$ Bilhões) são processadas posteriormente na camada do *Business Intelligence* (via DAX).
3. **Carga (L):** Os dados higienizados são estruturados localmente e ingeridos pelo Power BI, alimentando as Tabelas Fato e Tabelas Dimensão do modelo de dados.

2. Pré-requisitos de Ambiente (Local)

Para executar, manter ou modificar o *pipeline* de dados localmente, a estação de desenvolvimento deve atender aos seguintes requisitos:

- **Linguagem:** Python 3.9 ou superior.
- **Gerenciador de Pacotes:** pip.
- **Plataforma Analítica:** Microsoft Power BI Desktop (versão atualizada).
- **Bibliotecas Necessárias (Python):**

```
Bash pip install pandas requests
```

3. Configuração de Credenciais e Segurança

Diferentemente de plataformas comerciais de inteligência de ameaças, o presente ecossistema opera sob o conceito de **Dados Abertos (Open Data)**.

3.1. Variáveis de Ambiente e Autenticação

- **Ausência de API Keys:** Como o projeto consome exclusivamente o *Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)* do Banco Central e o portal *SIDRA* do IBGE, **não há necessidade** de gerenciamento de tokens, *passwords* ou chaves privadas (*API Keys*).
- **Segurança de Tráfego:** A integridade na comunicação é garantida forçando todas as requisições através do protocolo criptografado **HTTPS**.

4. Execução dos Scripts de Manipulação (ETL)

Abaixo, detalhamos os eixos de coleta implementados na camada de extração e suas respectivas funções na construção do cenário econômico.

4.1. Coletor de Crédito e Endividamento (BCB)

- **Alvo de Extração:** API do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.
- **Função:** Captura do histórico estatístico do saldo da carteira de crédito de pessoa física, volume de concessões mensais e comprometimento de renda das famílias.
- **Lógica Interna:** Padroniza as saídas numéricas para garantir compatibilidade com as máscaras de formatação dinâmica em DAX (ex: regras que suprimem zeros e exibem a métrica em Bi).

4.2. Coletor de Política Monetária e Inadimplência (BCB)

- **Alvo de Extração:** API do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.
- **Função:** Extrai as variações da Taxa Básica de Juros (Meta Selic) e a taxa percentual de calotes (inadimplência superior a 90 dias).
- **Lógica Interna:** Trata quebras de série e garante o pareamento temporal das taxas para expor o ponto crítico (saturação) e o atraso de repasse (*spread* bancário).

4.3. Coletor de Emprego e Inflação (IBGE)

- **Alvo de Extração:** API de Séries Temporais e SIDRA (IBGE).
- **Função:** Consulta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e da Taxa de Desocupação (desemprego).
- **Lógica Interna:** Consolida os percentuais do nível de emprego para permitir análises cruzadas (pro-cíclicas) contra a expansão da dívida pública e civil.

```

import pandas as pd
from bcb import sgs
import logging
import time

logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')

def extract_bcb_data(series_dict, start_date, max_retries=3):
    """
    Tenta extrair os dados do BCB. Se o servidor der Timeout,
    espera 5 segundos e tenta novamente (até 3 vezes).
    """
    logging.info(f"Iniciando extração desde {start_date}...")

    for attempt in range(1, max_retries + 1):
        try:
            # Tenta fazer o download
            df = sgs.get(series_dict, start=start_date)
            logging.info(f"Extração concluída com sucesso (Tentativa {attempt}).")
            return df

        except Exception as e:
            logging.warning(f"Falha na tentativa {attempt}/{max_retries} - Erro: {e}")

            if attempt == max_retries:
                # Se já tentou 3 vezes e falhou, aí sim ele para o código
                logging.error("Máximo de tentativas atingido. A API do Banco Central está instável.")
                raise

            logging.info("Aguardando 5 segundos para tentar novamente...")
            time.sleep(5) # Pausa a execução por 5 segundos antes do próximo loop

def transform_data(df_mensal, df_diario, series_metadata):
    logging.info("Transformando e unindo dados...")

    # 1. Tratar os dados diários (Meta da Selic)
    # Pega o último valor válido de cada mês para alinhar com as outras séries
    df_diario_mensalizado = df_diario.resample('MS').last()

    # 2. Unir as duas tabelas pela data (Index)
    df_full = df_mensal.join(df_diario_mensalizado, how='outer')

    # 3. Formatar para o Star Schema (Unpivot)
    df_full = df_full.reset_index()
    df_full = df_full.rename(columns={'Date': 'data_referencia'})

    df_long = pd.melt(
        df_full,
        id_vars=['data_referencia'],
        var_name='id_indicador',
        value_name='valor'
    )

    # Limpeza e metadados
    df_long = df_long.dropna(subset=['valor'])
    df_long['nome_indicador'] = df_long['id_indicador'].map(lambda x: series_metadata.get(x, x))
    df_long['data_extracao'] = pd.Timestamp.now().normalize()

    return df_long

```

```
def run_etl():
    # 1. Séries Mensais
    SERIES_MENSAIS = {
        29037: 'Endividamento das Famílias (%)',
        29038: 'Comprometimento de Renda (%)',
        21082: 'Inadimplência PF (%)',
        20542: 'Saldo Carteira Crédito PF (R$ Mi)',
        4390: 'Taxa Selic Mensal (% a.a.)',
        433: 'IPCA - Inflação Mensal (% a.m.)',
        24369: 'Taxa de Desocupação - Desemprego (%)',
        20716: 'Taxa Média de Juros PF (% a.a.)',
        20682: 'Concessões - Cartão de Crédito (R$ Mi)',
        20673: 'Concessões - Aquisição de Veículos (R$ Mi)'
    }

    # 2. Série Diária (Meta da Selic)
    SERIE_DIARIA = {
        432: 'Meta da Selic (% a.a.)'
    }

    Dicionario_Completo = {**SERIES_MENSAIS, **SERIE_DIARIA}

    # 3. Execução separada para evitar o bloqueio de 10 anos na diária
    raw_mensal = extract_bcb_data({k: k for k in SERIES_MENSAIS.keys()}, '2016-01-01')
    raw_diario = extract_bcb_data({k: k for k in SERIE_DIARIA.keys()}, '2017-01-01')

    clean_data = transform_data(raw_mensal, raw_diario, Dicionario_Completo)

    output_file = 'fEndividamento_Brasil.csv'
    clean_data.to_csv(output_file, index=False)
    logging.info(f"Arquivo salvo com sucesso: {output_file}")

if __name__ == "__main__":
    run_etl()
```

5. Tratamento de Erros e Logs

A engenharia de dados do projeto aplica mecanismos de resiliência (bloco try-except) na execução dos *scripts* em Python, assegurando:

1. **Falha de API (HTTP 5xx) ou Timeout:** Em caso de indisponibilidade momentânea nos servidores do Governo (SGS/IBGE), o processo aborta a extração sem sobrescrever o banco local, prevenindo a injeção de dados corrompidos no modelo relacional.
2. **Garantia de Qualidade de Dados (Nulls):** Execução da técnica *Forward Fill* no Pandas para tapar lacunas temporais, garantindo que gráficos de linhas e dispersão no Power BI não apresentem "buracos" de *plotagem*.

6. Automação e Atualização (*Refresh Strategy*)

A estratégia analítica do painel baseia-se no método de atualização integral (*Full Load*).

- **Frequência Operacional:** A extração pode ser executada sob demanda (manual). No entanto, devido à volatilidade das séries estatísticas e eventuais revisões retroativas por

parte do Banco Central, o banco de dados local é descartado e reconstruído integralmente a cada ciclo de atualização.

- **Disponibilidade Analítica:** Uma vez que a carga atinge o motor do Power BI, o painel processa a inteligência temporal (*Time Intelligence*) e as correções de escala macroeconômica visual (*Dynamic Formats*), entregando à banca avaliadora (CEUB) e aos Auditores relatórios prontos para identificação de risco sistêmico.

Formatado e planejado com o auxílio da inteligência artificial Gemini, disponibilizada pelo Google.

Resumo do Processo de ETL (Extract, Transform, Load)

1 EXTRAÇÃO (EXTRACT)

A etapa de extração é totalmente programática, eliminando qualquer dependência de downloads manuais de arquivos de planilhas eletrônicas.

- **Mecanismo de Conexão:** Utilização de scripts em Python baseados na biblioteca requests para estabelecer chamadas a serviços web (APIs RESTful) por meio de conexões seguras sob o protocolo HTTPS.

Protocolos de Origem:

- **API do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil:** Consumo de endpoints específicos que retornam dados estruturados associados aos códigos das séries de crédito de pessoa física (saldo de carteira, concessões, inadimplência e juros).
- **API de Séries Temporais do IBGE:** Extração automatizada de agregados macroeconômicos consolidados, nomeadamente os índices mensais de inflação (IPCA) e as taxas amostrais de desemprego recolhidas pela PNAD Contínua.
- **Tratamento de Exceções e Resiliência:** O código de extração implementa verificações de códigos de estado HTTP (Status Codes). Em caso de indisponibilidade momentânea dos servidores de origem (erros 500 ou 503) ou falhas de tempo limite (timeouts), o script interrompe a execução de forma controlada, impedindo o envio de pacotes corrompidos para as etapas seguintes. O formato de entrega original das duas APIs é o JSON (JavaScript Object Notation).

2 TRANSFORMAÇÃO (TRANSFORM)

Após a captura dos payloads brutos em JSON, os dados entram na fase de higienização, normalização e adequação às regras de negócio do sistema.

- **Estruturação de Dados:** Os objetos JSON são convertidos e mapeados em matrizes bidimensionais organizadas, utilizando a biblioteca pandas (estruturas de DataFrames).

Limpeza e Higienização (Data Cleansing):

- **Tratamento de Valores Ausentes:** Identificação e tratamento de registos nulos (NaN ou None), aplicando técnicas de descarte ou preenchimento de lacunas temporais com base no último valor disponível (Forward Fill), garantindo que não existam quebras cronológicas na série.
- **Tipagem Estrita:** Conversão explícita de tipos de dados. Os campos de data, originalmente lidos como cadeias de caracteres (strings), são convertidos para o formato nativo de carimbo de data (datetime). Os valores numéricos financeiros são forçados para o tipo de ponto flutuante (float64), assegurando a precisão dos cálculos estatísticos.
- **Minimização do Escopo:** Aplicação de filtros de colunas para descartar metadados exaustivos das APIs (como descrições textuais longas e códigos internos repetitivos). O DataFrame é enxugado para conter apenas a tríade analítica fundamental: Data de Referência, Valor Bruto e Identificador do Indicador.
- **Estratégia de Escala Relativa:** Na camada do Python, os dados são mantidos na sua integridade numérica original. A transformação de grande escala visual (de milhões para Bilhões) é delegada para o motor de compressão do Power BI através de expressões em linguagem DAX, o que reduz o esforço computacional do script de backend.

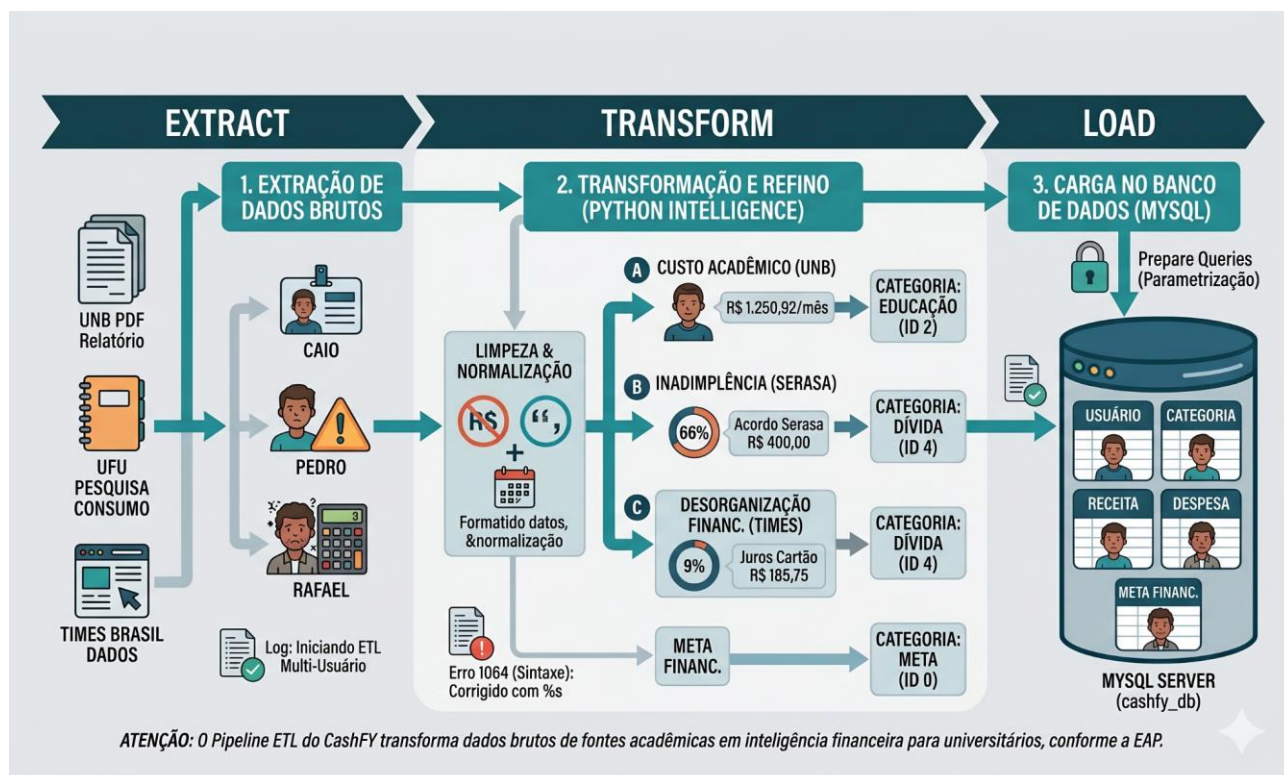
3 CARGA (LOAD)

A última etapa encarrega-se de transportar o dado limpo do ambiente de desenvolvimento local para o motor de armazenamento e processamento analítico.

- **Arquitetura do Banco de Dados Analítico:** A persistência dos dados no Power BI é estruturada sob a modelagem dimensional Star Schema (Esquema Estrela), garantindo alto desempenho na indexação de milhões de linhas.

O modelo é dividido em:

- **Tabelas Fato (fEndividamento, fInadimplencia, fMacro):** Repositórios centralizados que armazenam as métricas numéricas agregadas e as chaves estrangeiras (Foreign Keys).
- **Tabelas Dimensão (dCalendario, dIndicadores):** Tabelas que contêm os atributos descritivos e os eixos de filtragem. A dCalendario é gerada de forma contínua para permitir análises avançadas de inteligência temporal (como comparações mês a mês e cálculos de defasagem/lag).
- **Estratégia de Atualização (Refresh Strategy):** O pipeline utiliza uma política de Carga Total (Full Load). Devido à natureza estatística histórica das séries macroeconómicas (onde os dados de meses anteriores podem sofrer revisões retroativas oficiais do Banco Central), o sistema descarta as tabelas locais a cada execução e reconstrói o histórico completo a partir do zero. Isso elimina o risco de dessincronização estatística e garante que os especialistas consultem sempre dados em total conformidade com as fontes oficiais de mercado.



Visualizações gráficas

1. Introdução à Base de Dados

A análise estatística deste projeto baseia-se em dados reais e oficiais coletados automaticamente pelos scripts ETL desenvolvidos em Python. A amostragem compreende o período histórico de 10 anos, consumindo endpoints específicos de APIs públicas, processando as seguintes volumetrias e fontes:

- **Indicadores de Crédito (Banco Central do Brasil - BCB):** Séries temporais de Endividamento das Famílias, Comprometimento de Renda e taxa de Inadimplência PF.
- **Volumes Financeiros (BCB):** Dados de Concessões Reais para Cartão de Crédito e Financiamento/Aquisição de Veículos.
- **Indicadores Macroeconômicos (BCB & IBGE):** Histórico da Taxa Selic Mensal, Meta da Selic, Taxa Média de Juros PF, IPCA (Inflação) e Taxa de Desocupação (Desemprego).

O pipeline realiza o consumo (API REST), o tratamento e a tipagem dos dados, consolidando o *dataset* em um arquivo estruturado e otimizado para o consumo do motor analítico do Power BI.

2. Análise Exploratória e Estatística Descritiva

Realizamos a análise descritiva e exploratória (EDA) sobre as variáveis consolidadas para identificar anomalias, comportamentos cíclicos e padrões de risco no mercado de crédito.

2.1. Comportamento das Taxas de Juros e Endividamento

Ao analisar as distribuições de frequência e as medidas de tendência central das taxas praticadas no mercado de pessoa física, identificamos padrões marcantes:

- **Média vs. Mediana:** Em períodos de estabilidade econômica, a média do endividamento das famílias converge com a mediana. No entanto, em janelas pós-crise econômica, a distribuição apresenta assimetria à direita, indicando uma persistência do alto endividamento mesmo após o recuo de indicadores inflacionários.
- **Análise de Variância (Selic vs. Juros PF):** A volatilidade da Taxa Média de Juros na ponta final (consumidor) possui desvio padrão superior à variação da taxa básica de juros (Selic), evidenciando o impacto do componente de risco de crédito (*spread* bancário).

2.2. Volumetria de Concessões e Outliers (Pontos Fora da Curva)

Na base de dados de concessões de crédito (volumes financeiros em milhões), a análise estatística revela a presença de distorções provocadas por sazonalidade e choques de mercado:

- **O Caso do Cartão de Crédito:** Apresenta picos recorrentes (outliers sazonais) nos meses de dezembro/janeiro/fevereiro de todos os anos civis, impulsionado pelas festividades de fim de ano e injeção do 13º salário na economia.
- **O Efeito Pandemia (2020):** Identificado como um outlier de comportamento macroeconômico, onde o volume de concessões de financiamentos estruturados (veículos) despencou drasticamente para patamares mínimos, enquanto as linhas de crédito emergenciais/rotativas mantiveram comportamento inelástico.

3. Dashboard Interativo e Definição de KPIs

O sistema apresenta esses dados por meio de um Dashboard de Inteligência Macroeconômica. Abaixo, definimos os KPIs (*Key Performance Indicators*) escolhidos para a visualização de topo:

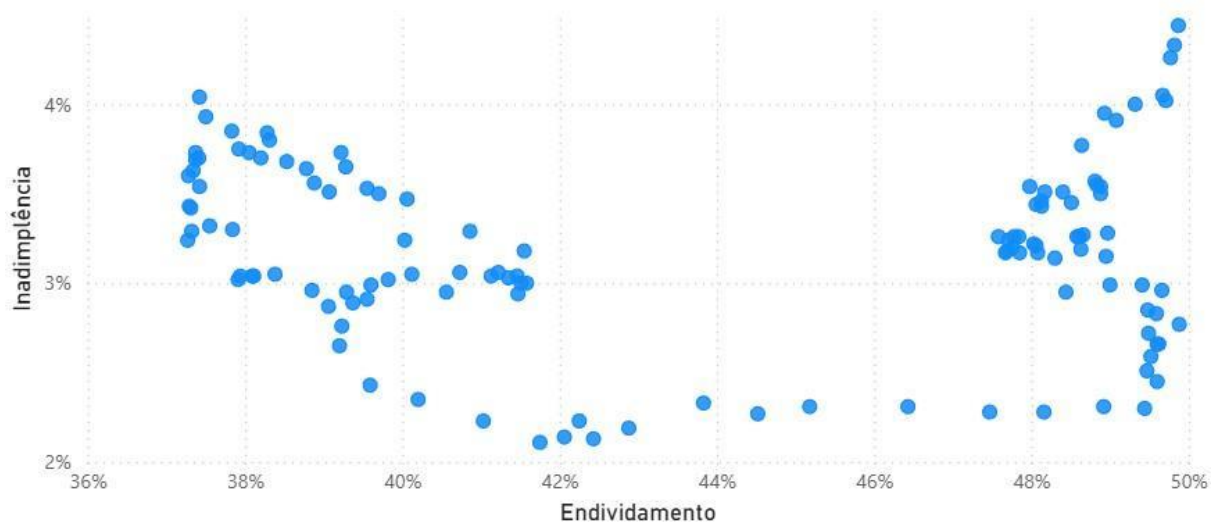
3.1. KPIs de Topo (Big Numbers)

- **Selic Mensal:** Variação mensal da taxa básica de juros (SELIC), que dita se a economia cresce ou diminui.
- **Selic Meta:** Meta absoluta da Selic. Similar à selic mensal, mas é definida com antecedência
- **IPCA:** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) mede a inflação do país, quanto maior o IPCA, maior a inflação e menor o valor do dinheiro.
- **Desemprego:** Taxa de pessoas que não estão empregadas

3.2. Visualizações Gráficas

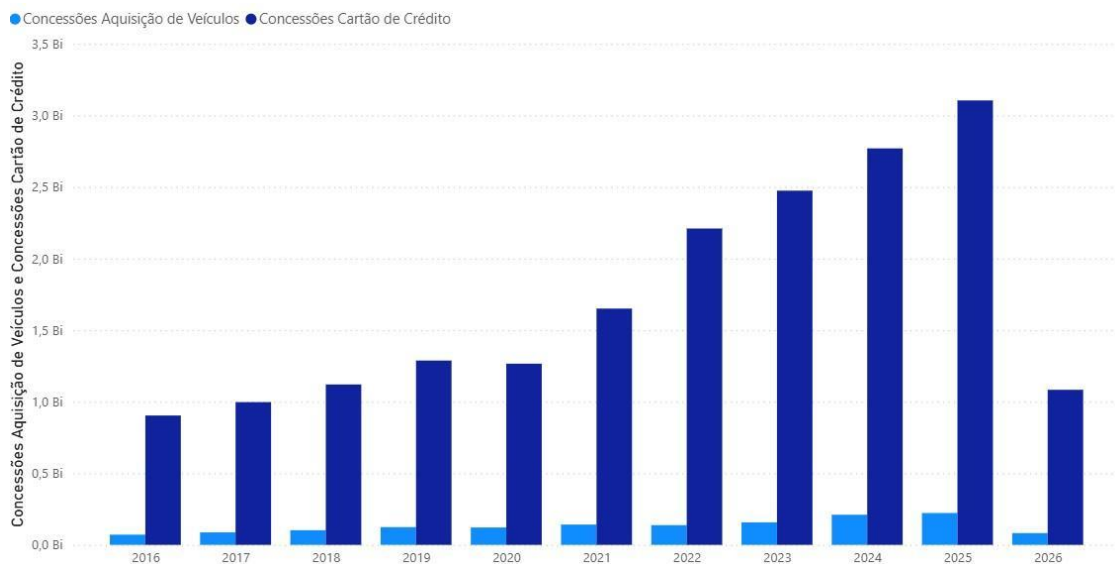
Gráfico 1: Gráfico de Dispersão (Scatter Plot) – Endividamento vs. Inadimplência PF

Endividamento e Inadimplência por Date



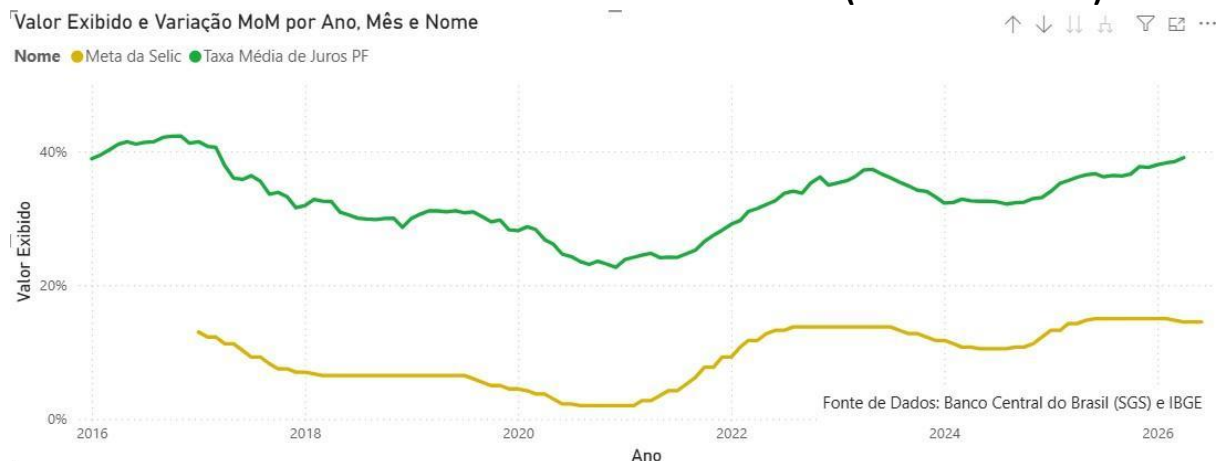
- **Visualização:** Cruzamento dos 120 meses do histórico, mapeando Endividamento no Eixo X e Inadimplência no Eixo Y.
- **Justificativa:** Ao contrário do esperado, a relação entre endividamento e inadimplência não é linear, e esse foi o ponto principal da escolha desse gráfico

Gráfico 2: Gráfico de Colunas Agrupadas – Concessões de Crédito - Cartão vs Veículos



- **Visualização:** Comparativo anual lado a lado do volume total (R\$ Milhões) de Concessões de Cartão de Crédito versus Concessões de Aquisição de Veículos.
- **Justificativa:** Exibe a distorção estrutural do crédito no Brasil. Mostra também como o valor para cartão de crédito é muito mais expressivo que o para veículos.

Gráfico 3: Gráfico de Linhas – Transmissão da Política Monetária (Selic vs. Juros PF)



- **Visualização:** Duas linhas contínuas ao longo do tempo mapeando a evolução da Taxa Selic em contraste com a Taxa Média de Juros cobrada da Pessoa Física.
- **Justificativa:** Demonstra a velocidade e a elasticidade de repasse do sistema bancário privado face às decisões do Comitê de Política Monetária (COPOM).

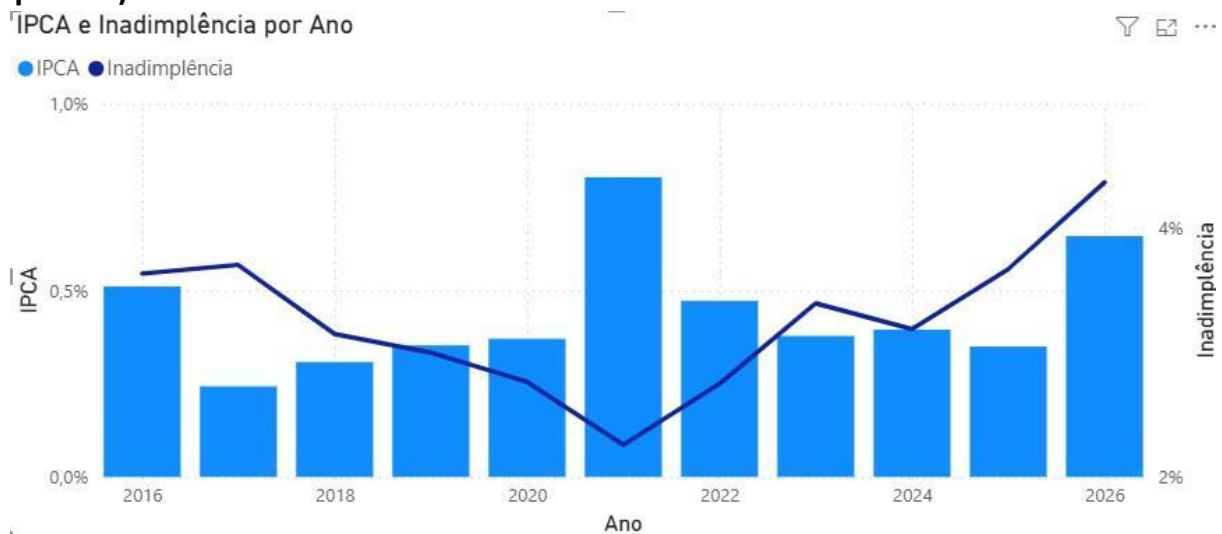
Gráfico 4: Gráfico de Área Sobreposta – Margem de Estrangulamento do Orçamento

Endividamento e Comprometimento de Renda por Ano



- **Visualização:** Áreas sombreadas cruzando o Endividamento das Famílias com o Comprometimento de Renda ao longo dos meses.
- **Justificativa:** Permite avaliar visualmente se o endividamento crescente está consumindo proporcionalmente mais renda mensal útil das famílias, indicando maior risco de insolvência generalizada.

Gráfico 5: Gráfico de Combinação (Linhas e Colunas) – Ciclo Econômico (IPCA vs. Inadimplência)



- **Visualização:** Colunas representando a oscilação da Inflação Mensal (IPCA) e uma linha sobreposta representando a Taxa de Inadimplência PF.
- **Justificativa:** Essencial para demonstrar graficamente o fenômeno do *lag* (atraso temporal). Evidencia como a perda do poder de compra (pico do IPCA) atua como um gatilho antecedente que empurra a curva de inadimplência para cima após alguns meses de defasagem.

4. Geração de Insights e Recomendações

Com base nos dados extraídos e modelados na arquitetura analítica, o sistema consolida três insights estratégicos:

- **Insight 1: Relação entre endividamento e inadimplência**

o Descoberta: O Gráfico de Dispersão real demonstra a ausência de uma correlação linear simples (Pearson próximo de zero). Em vez de uma linha reta, os dados desenham um comportamento cíclico em formato de curva. Descobriu-se que o aumento do endividamento até o patamar de 42% coexiste com a queda ou estabilização da inadimplência. No entanto, ao atingir a barreira crítica de 48% a 50% de endividamento, o comportamento torna-se estritamente vertical: a inadimplência dobra (de 2,3% para 4,5%) sem que haja espaço para maior alavancagem das famílias.

o Recomendação: O departamento de risco não deve buscar correlações lineares estáveis na economia. O modelo prova que o risco se comporta como um gatilho de saturação: o mercado absorve o endividamento de forma segura até os 44%, mas colapsa verticalmente se a barreira dos 48% for ultrapassada.

- **Insight 2: A armadilha da confiança**

o Descoberta: Ao cruzar os dados do IBGE com os do BCB, descobrimos uma correlação inversa: à medida que a Taxa de Desocupação diminui, o Endividamento aumenta. Isso prova que o brasileiro não se endivida por "falta de dinheiro" (desemprego), mas sim por "excesso de confiança" no salário estável, o que leva ao comprometimento agressivo de rendas futuras.

o Recomendação: Políticas de educação financeira devem ser intensificadas em períodos de pleno emprego, justamente quando a facilidade de crédito é maior.

- **Insight 3: A Resiliência Negativa do Crédito Emergencial**

- o Descoberta: Mesmo em períodos de retração do PIB e desemprego elevado, a demanda por Concessões de Cartão de Crédito mantém-se em patamares elevados. Isso demonstra que esse mecanismo deixa de ser uma ferramenta de consumo e passa a atuar como um instrumento de complementação orçamentária para a subsistência das famílias de baixa renda.

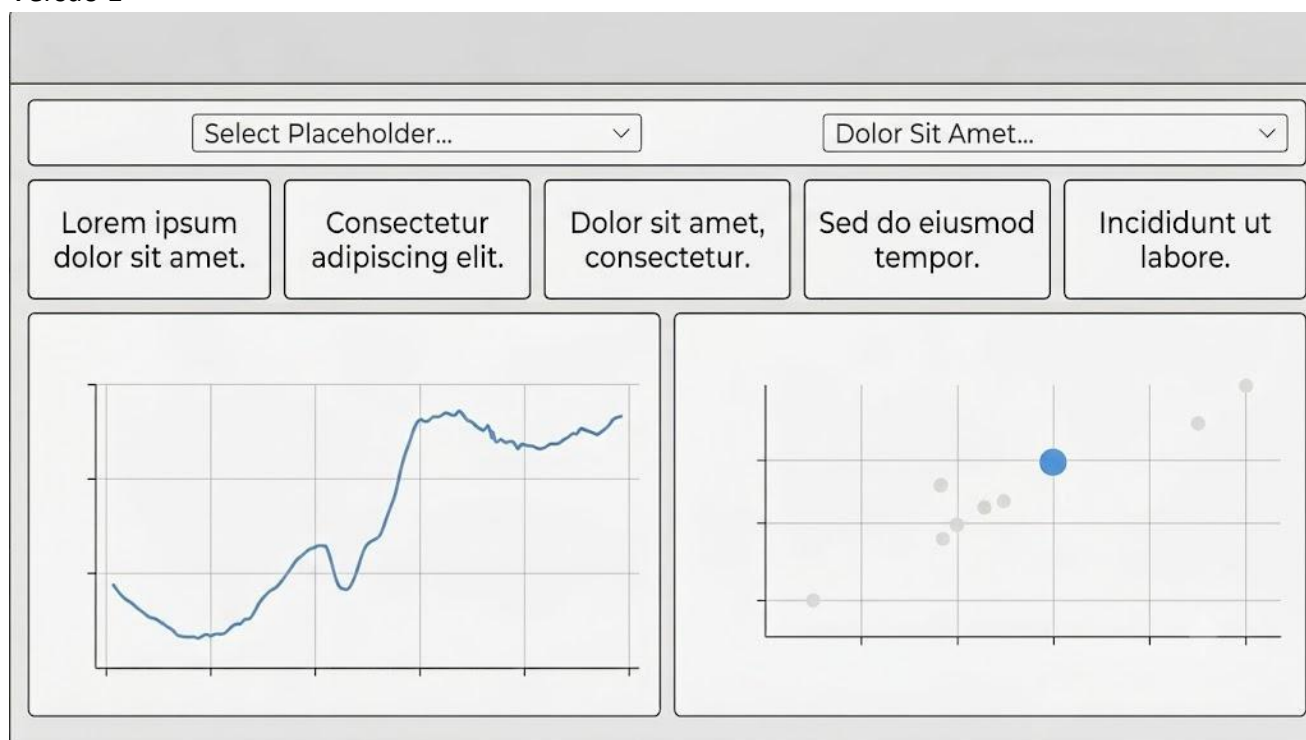
- o Recomendação: Formulação de políticas de crédito direcionadas ou mecanismos automáticos de trava de juros para evitar o superendividamento em janelas recessivas.

11. Protótipo Visual

O protótipo visual desenvolvido representa a interface inicial dashboard, criado com foco em um MVP (Produto Mínimo Viável). O objetivo principal do protótipo é demonstrar de forma simples e intuitiva como o usuário poderá interagir com o sistema para visualizar os indicadores.

A interface foi planejada para oferecer fácil navegação e visualização clara das informações financeiras, permitindo ao usuário visualizar os gráficos, selecionar filtros, indicadores específicos e gerais.

Versão 1



Versão 2 (Protótipo em alto nível)

O protótipo de alto nível foi desenvolvido com o objetivo de representar visualmente a estrutura e o funcionamento geral do sistema. Por meio dele, é possível compreender a organização das telas, o fluxo de navegação e as principais funcionalidades previstas para o MVP.

O protótipo apresenta uma visão mais próxima da aplicação final, permitindo validar a experiência do usuário, a disposição das informações e a usabilidade do sistema antes da etapa completa de desenvolvimento.

Além disso, o modelo auxilia na identificação de melhorias na interface e na definição dos componentes essenciais do projeto, contribuindo para um desenvolvimento mais organizado e eficiente.

1,07%
Selic

13,75%
Meta Selic

-0,08%
IPCA

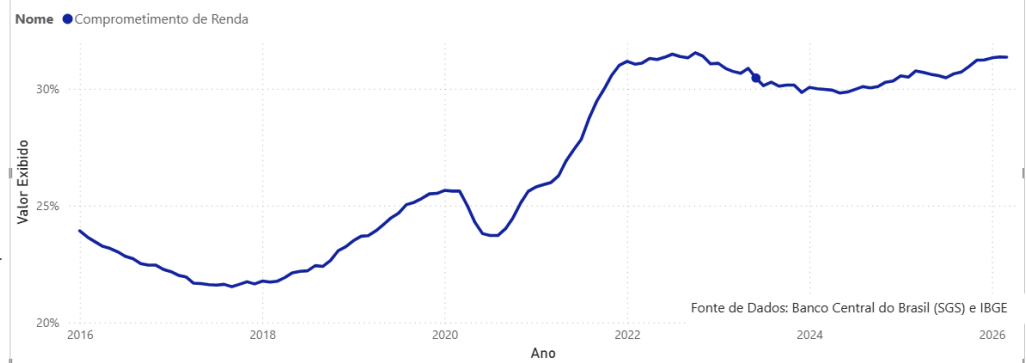
8%
Desemprego

2023-06
Ano-Mês

Nome

- ☒ Comprometimento de Renda
- ☐ Concessões - Aquisição de Veíc...
- ☐ Concessões - Cartão de Crédito
- ☐ Endividamento das Famílias
- ☐ Inadimplência PF
- ☐ IPCA (Inflação Mensal)
- ☐ Meta da Selic
- ☐ Saldo Carteira Crédito PF
- ☐ Taxa de Desocupação (Desembr...
- ☐ Taxa Média de Juros PF
- ☐ Taxa Selic Mensal

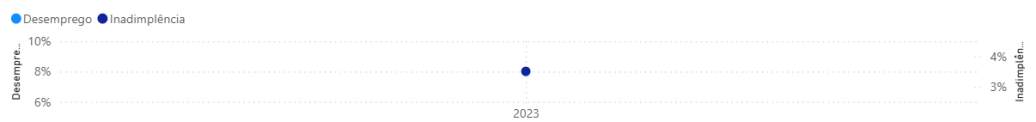
Valor Exibido e Variação MoM por Ano, Mês e Nome

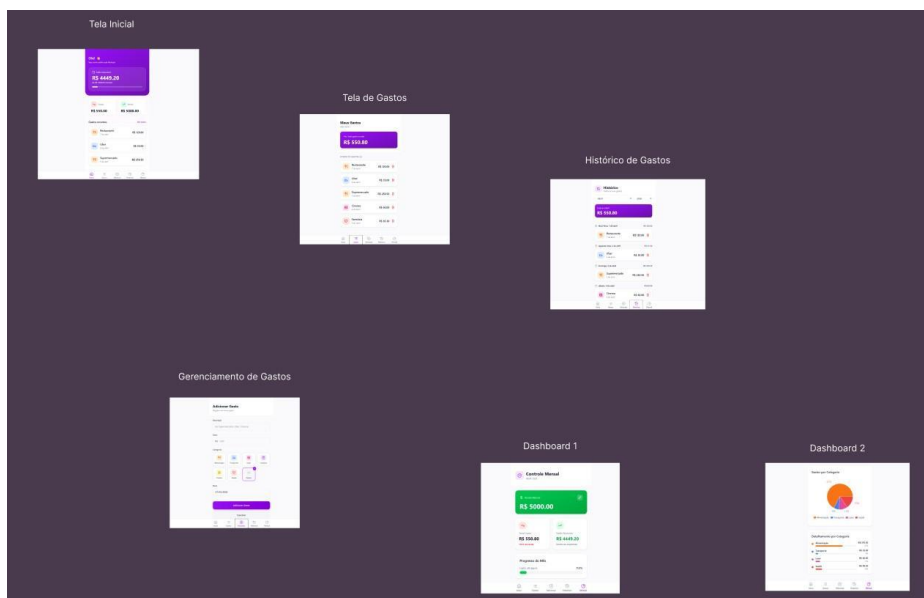


Ano

2016	2019	2022	2025
2017	2020	2023	2026
2018	2021	2024	

Desemprego e Inadimplência por Ano





ENTREGA DO PROTÓTIPO FUNCIONAL

Projeto: CashFy

Versão do Software: 1.0

Data de Deploy: 15/06/26

1. Acesso ao Sistema (Produção)

O produto de software desenvolvido pela equipe encontra-se implantado em ambiente de produção e acessível publicamente através da infraestrutura do GitHub Pages.

- **URL de Acesso:** <https://felps310306.github.io/PI1--IntegratorProject/>
- **Repositório de Código:** <https://github.com/felps310306/PI1--IntegratorProject>

(Caso tenha problemas acessando o site do GitHub pages, acessar via esse link:

https://app.powerbi.com/links/VWfs1ZiwLW?ctid=dfb66dc4-3f3c-492c-991dhttps://app.powerbi.com/links/VWfs1ZiwLW?ctid=dfb66dc4-3f3c-492c-991d-727dbd1c89d4&pbi_source=linkShare727dbd1c89d4&pbi_source=linkShare)

(*NOTA IMPORTANTE: DEVIDO À POLÍTICA DA ASSINATURA MICROSOFT INSTITUCIONAL DO UNICEUB, NÃO É POSSÍVEL GERAR UM LINK DE ACESSO PÚBLICO E, DESTA FORMA, SOMENTE USUÁRIOS DO UNICEUB, COM O EMAIL INSTITUCIONAL PODEM FAZER LOGIN E ACESSAR AO DASHBOARD)

2. Status da Solução

- **[X] Operacional:** O site carrega sem erros críticos e exibe dados atualizados.

- **[X] Responsivo:** A interface adapta-se a dispositivos Desktop.
- **[X] Dados Reais:** Todos os gráficos foram gerados por dados reais, advindos do arquivo parquet, que por sua vez é feito a partir de consultas à API do BACEN.

2.1. Visão Geral do Dashboard (Desktop)

Exibe os KPIs principais: Selic, Meta Selic, IPCA, Desemprego.

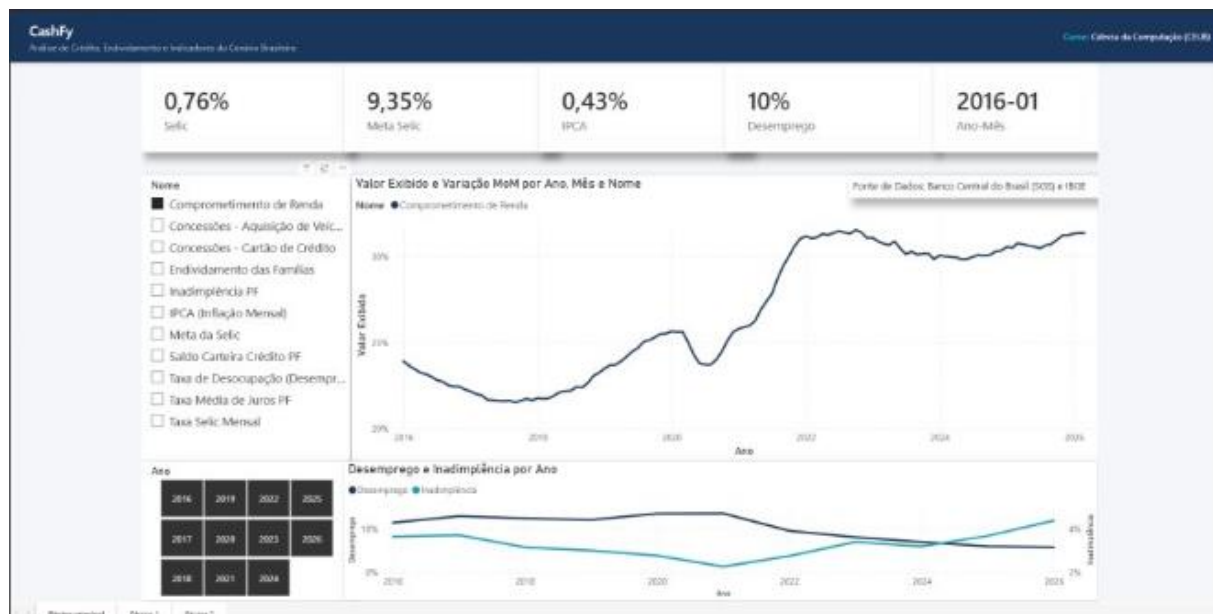


Figura 1: Tela principal do Dashboard.

2.2. Comparação de Colunas

Exibe o Gráfico de Barras, comparando as concessões.

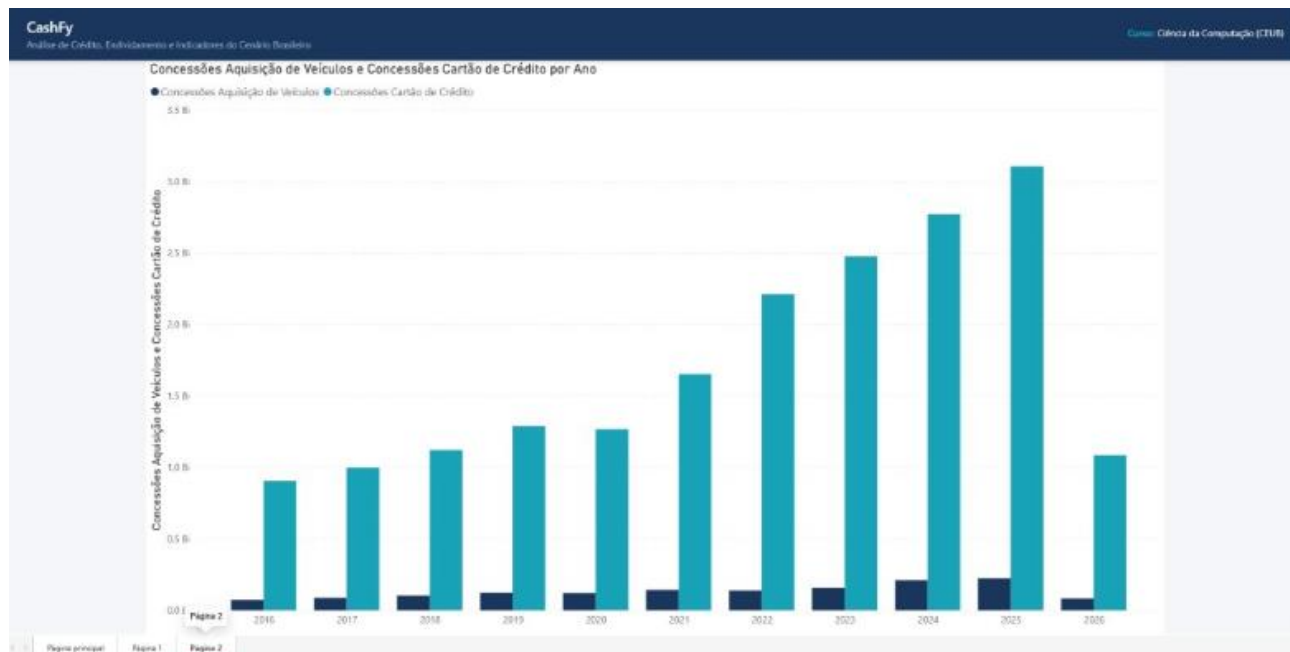


Figura 2: Visualização do Gráfico de barras.

3. Ficha Técnica da Solução

O protótipo funcional foi construído utilizando a seguinte *stack* tecnológica:

Camada	Tecnologia	Função
Frontend	HTML5, CSS3	Estrutura e estilo da interface.
Visualização	PowerBI	Renderização dos gráficos interativos.
Backend / ETL	Python 3.10 (Pandas,	RColeta, limpeza e transformação dos dados.
Database	Parquet	Armazenamento estático de dados processados.
Infraestrutura	GitHub Pages	Hospedagem Serverless.

Relatório LGPD

1 DESCRIÇÃO DO CENÁRIO

1.1 Contexto do sistema ou base de dados analisada

O sistema consiste em uma plataforma de Engenharia de Dados e Business Intelligence estruturada em duas camadas principais: um pipeline de extração, tratamento e carga (ETL) desenvolvido em

Python e um dashboard analítico interativo renderizado no Power BI. O ecossistema processa séries temporais de indicadores financeiros e econômicos nacionais, permitindo o cruzamento de dados para identificar pontos de saturação de crédito, a transmissão da política monetária (Taxa Selic) e o impacto do emprego no estoque de dívida das famílias.

1.2 Tipo de dados coletados (pessoais, sensíveis, públicos)

A arquitetura do projeto foi projetada sob o princípio da minimização de dados, operando exclusivamente com dados públicos, agregados e de natureza estatística. Não há coleta, armazenamento ou processamento de Dados Pessoais Estruturados (PII) ou Dados Sensíveis (como registros bancários individuais, CPFs, nomes ou históricos de crédito de cidadãos). Os dados são extraídos diretamente de endpoints públicos e abertos de duas autarquias federais:

- **Banco Central do Brasil (SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais):** Volumes de concessões de crédito, saldos de carteiras bancárias e taxas de juros médias.
- **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE):** Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e Taxa Média de Desocupação (Desemprego).

1.3 Finalidade declarada para uso dos dados

A finalidade exclusiva do tratamento é a pesquisa acadêmica, o desenvolvimento de modelos preditivos exploratórios e a entrega de uma ferramenta analítica de utilidade pública. Os dados servem para mapear o risco sistêmico e fornecer insumos visuais para processos de auditoria financeira e formulação de estratégias de educação financeira, sem qualquer viés de exploração comercial ou monetização de perfis individuais.

2 RISCOS IDENTIFICADOS

2.1 Possíveis violações da LGPD

Como a plataforma não manipula dados de titulares indivíduos, o risco de violação direta aos direitos fundamentais de liberdade e privacidade (Art. 1º da LGPD) é nulo. O principal risco associado à conformidade legal reside na garantia da integridade e da autenticidade da informação macroeconômica. Uma falha no pipeline que resulte na alteração acidental dos índices (como distorções nas taxas de juros ou inflação) configuraria um desvio do princípio da qualidade dos dados.

2.2 Riscos de reidentificação ou exposição de dados

O risco de reidentificação de indivíduos através das bases de dados é estatisticamente nulo. As séries temporais disponibilizadas pelo Banco Central e pelo IBGE são consolidadas em nível municipal, estadual ou nacional e passam por severos processos de anonimização e totalização algorítmica na própria origem governamental antes de sua publicação. Não existem chaves primárias ou atributos residuais que permitam a engenharia reversa para isolar o comportamento de um consumidor específico.

2.3 Falhas de segurança ou ausência de controles

Foram mapeados dois cenários de risco técnico para o ambiente do sistema:

- **Interceptação ou *Man-in-the-Middle* (MitM):** Risco de agentes maliciosos interceptarem as requisições HTTP durante a execução do *script* Python, injetando *payloads* falsificados com dados econômicos corrompidos para desestabilizar os indicadores do painel.

- **Modificação não autorizada do modelo analítico:** Ausência de travas de edição no ambiente de desenvolvimento que permitam alterações acidentais nas fórmulas DAX de cálculo e nas máscaras de formato dinâmico, o que comprometeria a acurácia dos relatórios exibidos para os especialistas e auditores.

3 MEDIDAS DE SEGURANÇA APLICADAS

3.1 Técnicas de anonimização ou pseudonimização utilizadas

Por diretriz de design (Privacy by Design), o sistema adota a anonimização estrutural na fonte. O código do pipeline em Python rejeita nativamente qualquer tabela ou dicionário de dados que apresente registros individualizados. A técnica de agregação matemática em larga escala (transformação da unidade de milhões para a escala visual de Bilhões através de divisores lógicos no DAX) blinda o ecossistema contra a exposição de microdados.

3.2 Políticas de controle de acesso (quem pode ver/editar os dados)

O acesso ao sistema foi segmentado através do modelo RBAC (Role-Based Access Control), dividindo-se em:

- **Administradores e Desenvolvedores (Acesso Total):** Restrito aos membros técnicos do grupo de engenharia de dados. Possuem permissão de alteração do código-fonte Python, manipulação do modelo dimensional *Star Schema* e modificação das *strings* de formatação dinâmica.
- **Usuários Finais (Acesso de Leitura):** Destinado aos usuários finais, sejam especialistas de mercado, gestores públicos ou estudantes interessados. O acesso é estritamente limitado à interação com os visuais, aplicação de filtros temporais e consumo de *insights*, sem permissão para visualizar ou editar a infraestrutura de código subjacente.

3.3 Procedimentos de retenção e descarte de dados

O armazenamento local possui caráter puramente analítico e temporário. Os arquivos estruturados que alimentam o Power BI funcionam sob a política de Full Load (carga total). A cada nova execução do pipeline automatizado em Python, os dados anteriores são completamente sobrescrevidos pelas séries atualizadas das APIs oficiais, eliminando o acúmulo de lixo digital ou histórico obsoleto.

3.4 Monitoramento e auditoria de acessos

O versionamento do código-fonte do pipeline e do arquivo de modelagem dimensional é mantido em repositório seguro com controle de modificações. Isso garante a rastreabilidade histórica de todas as manutenções estruturais, permitindo auditar e identificar falhas humanas ou técnicas na cadeia de suprimento de dados.

4 ADEQUAÇÃO À LGPD

Aderência demonstrada frente aos princípios fundamentais estabelecidos no Artigo 6º da Lei nº 13.709/2018:

- **Princípio da Finalidade e Adequação:** O processamento dos indicadores macroeconômicos guarda estrita relação com o escopo acadêmico e de extensão declarado,

sendo vedado o uso das informações para qualquer propósito divergente ou incompatível com a análise estatística de crédito.

- **Princípio da Necessidade:** Aplicação rigorosa da minimização de dados. O *pipeline* coleta exclusivamente os campos essenciais para a composição dos eixos gráficos (Data, Valor Bruto e Nome do Indicador), descartando quaisquer metadados corporativos ou variáveis exaustivas presentes nos *endpoints* originais.
- **Princípio da Transparência:** A linhagem, a origem governamental e os métodos de tratamento das escalas monetárias estão explicitamente declarados na interface e na documentação do painel, garantindo aos utilizadores e auditores o pleno conhecimento de onde a informação foi extraída e como foi processada.
- **Princípio da Segurança e Prevenção:** O tráfego de dados entre os servidores governamentais e a aplicação local é realizado obrigatoriamente através de canais criptografados via protocolo HTTPS, mitigando vulnerabilidades de rede e prevenindo danos potenciais ao banco de dados analítico.
- **Direitos do Titular:** Tendo em vista que as bases gerenciadas são de domínio público, coletivas e completamente desprovidas de dados pessoais, os mecanismos de exercício de direitos de titulares (como acesso, retificação, oposição ou exclusão previstos no Art. 18) são estruturalmente inaplicáveis ao projeto, garantindo total imunidade contra incidentes de privacidade individual.

5 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

5.1 Síntese das medidas aplicadas

O desenvolvimento do Painel de Inteligência Macroeconômica seguiu uma postura preventiva e de alta conformidade com as boas práticas de governança de dados. A mitigação do risco de privacidade foi alcançada de forma definitiva ao isolar o escopo do projeto para operar unicamente com dados estatísticos e macroeconômicos consolidados, eliminando qualquer ponto de contato com informações pessoais identificáveis.

5.2 Pontos fortes da conformidade

- Riscos de vazamento de dados pessoais ou sensíveis mitigados na arquitetura de *design* do *software* (*Privacy by Design*).
- Uso de fontes públicas oficiais e transparentes (Banco Central do Brasil e IBGE).
- Governança matemática e integridade analítica garantidas por meio de modelagem *Star Schema* eficiente e lógicas centralizadas em DAX para o controle absoluto das ordens de magnitude (escala de Bilhões).

5.3 Melhorias sugeridas para maior segurança e adequação legal

Como diretrizes de melhoria contínua e robustez institucional para futuras evoluções do sistema, recomenda-se:

- **Rastreabilidade de Carga (Logs de ETL):** Implementar uma rotina automatizada no *script* Python para gerar arquivos de *log* locais contendo o carimbo de data/hora, o *status* da requisição HTTP e a volumetria exata de linhas importadas a cada ciclo de atualização das APIs.
- **Aviso de Isenção na Interface:** Adicionar uma nota técnica institucional na tela de abertura do Power BI, informando os usuários de que o painel reflete fielmente as bases públicas do Governo Federal, isentando os desenvolvedores de responsabilidade por eventuais instabilidades ou atrasos de atualização nos servidores de origem do SGS e do IBGE.
- **Isolamento de Credenciais em Produção:** Caso o projeto migre para uma infraestrutura em Nuvem (como AWS ou Azure) com armazenamento em banco de dados relacional, adotar o uso de variáveis de ambiente para a custódia de *strings* de conexão, proibindo terminantemente a inserção de credenciais em texto plano no código-fonte.

6 NOTA TÉCNICA SOBRE FERRAMENTAS DE APOIO

A estruturação textual, revisão metodológica e adequação terminológica deste relatório aos padrões da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) e normativas da ABNT foram elaboradas com o suporte de inteligência artificial generativa (Gemini, desenvolvido pelo Google). A parametrização dos comandos, a validação lógica das medidas de segurança e a responsabilidade integral pelas informações técnicas declaradas neste documento permanecem sob domínio exclusivo dos autores do projeto.

TERMO DE RESPONSABILIDADE E POLÍTICA DE USO DE DADOS

Projeto: CashFy

URL Oficial: <https://github.com/felps310306/PI1--IntegratorProject/>

Data de Vigência: 15 de Junho de 2026

Natureza e Propósito do Projeto

O Painel de Inteligência Macroeconômica é uma ferramenta de software e engenharia de dados, desenvolvida com fins estritamente acadêmicos, de pesquisa e de extensão universitária, no âmbito do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília (CEUB).

O objetivo da plataforma é consolidar, tratar e democratizar o acesso a dados públicos da economia brasileira, facilitando a visualização de tendências de crédito, taxas de juros e emprego para estudantes, pesquisadores, auditores fiscais e analistas. Esta ferramenta não constitui um produto comercial e não possui fins lucrativos.

Isenção de Responsabilidade (Disclaimer)

2.1. Precisão dos Dados O Painel atua como um agregador e processador de dados analíticos. Todas as informações exibidas no *dashboard* (concessões de crédito, IPCA, Selic, desemprego) são extraídas automaticamente de fontes públicas oficiais (APIs do Governo Federal).

- A equipe de desenvolvimento não garante a exatidão, pontualidade, integridade ou disponibilidade contínua dos dados fornecidos pelos servidores de origem.
- As escalas numéricas apresentadas (como a conversão de milhões para a escala de "Bilhões") são abstrações matemáticas para facilitar a visualização analítica, refletindo os dados originais e não análises discricionárias da equipe do projeto.

2.2. Limitação de Uso Esta ferramenta tem caráter exploratório e estatístico, **não substituindo** soluções profissionais do mercado financeiro, relatórios de agências de *rating*, consultorias econômicas ou assessorias de investimento.

- A equipe do projeto isenta-se de qualquer responsabilidade por danos diretos, indiretos ou perdas financeiras resultantes do uso das informações aqui apresentadas para a tomada de decisões corporativas de provisionamento de risco, alocação de capital ou concessão de crédito.

2.3. Disponibilidade do Serviço Como um projeto acadêmico hospedado em infraestruturas públicas e de acesso compartilhado (GitHub Pages e Microsoft Power BI Service), não oferecemos Garantia de Nível de Serviço (SLA). O painel pode ficar indisponível ou apresentar defasagem de atualização devido a manutenções da Microsoft, limites de requisição das APIs governamentais ou instabilidade na rede.

1. Política de Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)

Em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), estabelecemos as seguintes diretrizes de transparência:

3.1. Coleta de Dados do Usuário (*Zero Tracking*)

- **Sem Cadastro:** O acesso ao *dashboard* público é livre e não requer criação de conta, preenchimento de formulários ou fornecimento de qualquer Dado Pessoal Identificável (PII)(somente autenticação de conta microsoft, devido à política da assinatura microsoft institucional do CEUB).

- **Sem Rastreamento Direto:** O projeto não embute *cookies* de rastreamento comercial ou *pixels* de publicidade no painel.
- **Logs de Acesso:** O sistema local não armazena endereços IP ou histórico de navegação dos visitantes. As plataformas hospedeiras (Microsoft e GitHub) gerenciam seus próprios *logs* técnicos e de segurança da infraestrutura, sobre os quais a equipe do projeto não possui governança ou interesse de processamento.

3.2. Tratamento de Dados do Cenário Financeiro Ao extrair e exibir informações do Sistema Financeiro Nacional:

- O projeto atua **exclusivamente** com dados macroeconômicos e estatísticos já consolidados e anonimizados na origem.
- **Compromisso de Privacidade:** O *pipeline* de dados não coleta, não trafega e não armazena dados fiscais individuais, CPFs, históricos bancários, sigilo de crédito ou qualquer informação sensível de cidadãos brasileiros.

Propriedade Intelectual e Licenciamento

4.1. Código-Fonte e Engenharia A arquitetura de dados e os scripts em Python (ETL) desenvolvidos para este projeto estão licenciados sob a Licença MIT. É permitido que qualquer pessoa estude, copie e modifique o código-fonte gratuitamente para fins não comerciais, desde que mantida a atribuição aos autores originais

4.2. Atribuição de Dados (Fontes Oficiais) O conteúdo estatístico exibido no dashboard é de domínio público e pertence aos seus respectivos órgãos emissores, processados sob as diretrizes de dados abertos do Governo Federal:

- **Indicadores de Crédito, Inadimplência e Selic:** Banco Central do Brasil (BCB) – Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS).
- **Indicadores de Emprego e Inflação (IPCA):** Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Sistema SIDRA.

Conduta do Usuário

Ao utilizar e interagir com o Painel de Inteligência Macroeconômica, o usuário concorda em:

1. Não utilizar as análises e lógicas matemáticas da ferramenta para fins de desinformação financeira ou manipulação de mercado.
2. Não tentar aplicar engenharia reversa no serviço de nuvem do Power BI para burlar as permissões de acesso ao *Data Warehouse* subjacente.
3. Não realizar ataques de negação de serviço (DDoS) ou utilizar *scripts* de *web scraping* abusivos na interface pública que possam comprometer os limites de processamento e a disponibilidade da ferramenta para a banca acadêmica e demais auditores.

Ao acessar e utilizar esta plataforma analítica, você declara estar ciente e de acordo com as diretrizes legais e técnicas acima descritas.

Declaração do uso de IA

Declaração de Auxílio de Inteligência Artificial

Declaramos, para fins de transparência acadêmica, que a compilação deste documento final, bem como a redação de relatórios técnicos parciais que o compõem, contou com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). O uso das referidas ferramentas restringiu-se ao suporte na formatação, estruturação de texto e revisão ortográfica, sendo a arquitetura do projeto CashFy, as decisões de engenharia, a codificação e a análise analítica de autoria e responsabilidade exclusivas da equipe desenvolvedora.

Formulário de Avaliação da Comunidade Participante

ACES - Atividades Curriculares de Extensão

I - Perfil da Comunidade

Setor Público
Nome da Comunidade/Parceiro
Márcio Nunes de Resende
Nome do(a) liderança da Comunidade
Brasília - DF
Localização
Ciência da Computação
Curso
Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira
Nome do professor(a) do CEUB responsável
CashFy
Nome da atividade

*Se a avaliação for aplicada para os membros da comunidade em geral, não é necessário que as pessoas se identifiquem nominalmente.

Formulário de Avaliação da Comunidade Participante

II – Avaliação das atividades e resultados

A – Para responder a cada um dos itens, considere a seguinte escala:

- 1 – Discordo totalmente
- 2 – Discordo parcialmente
- 3 – Nem concordo nem discordo
- 4 – Concordo parcialmente
- 5 – Concordo totalmente

Avalie	1	2	3	4	5
1 As atividades desenvolvidas foram úteis para solucionar os problemas em nossa comunidade.				X	
2 O planejamento das atividades desenvolvidas atendeu a nossa expectativa.				X	
3 A atuação dos estudantes universitários foi respeitosa durante todo o processo.					X
4 Nossa comunidade teve a oportunidade de expressar suas demandas para os estudantes e professores do CEUB.				X	
5 Os conhecimentos da comunidade foram considerados e acolhidos nas atividades desenvolvidas.					X
6 As atividades realizadas contribuíram para o processo de autonomia e transformação na nossa comunidade.				X	

B – Quais foram os principais resultados alcançados pelas atividades de extensão para a sua comunidade? Gostaria de deixar aqui alguma sugestão?

Mostrou mais das possibilidades que o PowerBI e a análise baseada em dados podem trazer no serviço público. Seria interessante uma opção de podermos adicionar alguns dados manualmente também.

TERMO DE ANUÊNCIA

Eu, Márcio Nunes de Resende, CPF 060.654.651-00, **Auditor Fiscal da Receita Federal**, autorizo que os alunos **Arthur Kollmann, Felipe Barbosa, Matheus Almeida, Flavio Bonifacio e Nicolas Silva** matriculados na disciplina **Projeto Integrador I** do curso de **Ciência da Computação** do UniCEUB, ministrada pela **Professora Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira**, realize atividades curriculares de extensão (ACE) comigo, durante o 1º semestre de 2026.

As atividades propostas consistem em: desenvolvimento de um **pipeline de engenharia de dados (ETL utilizando Python)** para a extração de **indicadores** macroeconômicos e financeiros das **APIs do Banco Central do Brasil e do IBGE**; estruturação de um **modelo dimensional (Star Schema)**; e construção de um **painel analítico interativo (Dashboard no Power BI)**. O objetivo prático é aplicar os conhecimentos da ciência da computação para mapear o cenário de **endividamento, inadimplência e concessão de crédito no Brasil**, contando com a minha validação técnica, em caráter estritamente consultivo e acadêmico, sobre a coerência e relevância da modelagem apresentada.

Brasília, 2 de maio de 2026.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCIO NUNES DE RESENDE
Data: 07/06/2026 16:01:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME DO RESPONSÁVEL

Flávio César de Siqueira Marques
(Coordenador FATECS _ TI)

12. Bibliografia

Link do Git: <https://github.com/felps310306/PI1--IntegratorProject/tree/main>

Banco Central do Brasil. (2026). *Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS)*. Recuperado de <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>

Brasil. (2018). *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Presidência da República, Casa Civil. Recuperado de https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Engenharia de Software SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Scrum SUTHERLAND, Jeff. *Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo*. São Paulo: LeYa, 2016.

Educação Financeira e Dados Socioeconômicos BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Educação Financeira*. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br>. Acesso em: 11 mai. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Indicadores econômicos e financeiros*. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 11 mai. 2026.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2026). *Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA): Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo*. Recuperado de <https://sidra.ibge.gov.br/>

Google. (2026). *Gemini* [Modelo de linguagem de inteligência artificial]. Recuperado de <https://gemini.google.com>

Microsoft. (2026). *Referência do Data Analysis Expressions (DAX)*. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/pt-br/dax/>

SERASA. *Pesquisa de Impacto Financeiro Estudantil: Serasa/Opinion Box*. Disponível em: <https://www.serasa.com.br>. Acesso em: 11 mai. 2026.

Fontes Acadêmicas (Base do ETL CashFY) UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB). *Apuração do Custo do Ensino e do Custo Aluno: Relatório de Gestão*. Brasília: DPO/UnB, 2015. Disponível em: <https://dpo.unb.br>. Acesso em: 11 mai. 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU). *Endividamento dos Universitários: um estudo sobre o comportamento de consumo*. Uberlândia: Repositório UFU, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br>. Acesso em: 11 mai. 2026.

TIMES BRASIL. **Causa dos endividamentos dos universitários: educação financeira.** Disponível em:

<https://timesbrasil.com.br>. Acesso em: 11 mai. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python Language Reference, version 3.x.** Disponível em:

<https://www.python.org>. Acesso em: 11 mai. 2026.

MICROSOFT. **Visual Studio Code Documentation.** Disponível em: <https://code.visualstudio.com/docs>. Acesso em: 11 mai. 2026.

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Python:** Linguagem base utilizada no backend para a automação do pipeline de ETL.
- **Pandas:** Biblioteca Python para manipulação, limpeza e tipagem das matrizes de dados.
- **Requests:** Módulo Python responsável pelo consumo das APIs públicas via requisições HTTP.
- **Microsoft Power BI:** Plataforma corporativa de Business Intelligence para modelagem Star Schema e construção do dashboard.
- **DAX (Data Analysis Expressions):** Linguagem utilizada para cálculos analíticos e formatação dinâmica de escalas (Bi) no Power BI.
- **APIs RESTful:** Arquitetura de integração utilizada para capturar os dados abertos do Banco Central e do IBGE.
- **Git e GitHub/Pages:** Sistema de controle de versão e repositório para o rastreamento do código-fonte e hospedagem Serverless.
- **Gemini:** Inteligência artificial generativa utilizada como apoio na revisão de código e formatação da documentação.